국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

보안 과제( ), 일반 과제(○) / 공개(○), 비공개( ), 발간등록번호( )

방송통신기술개발사업 제6차 연도 최종보고서

과제번호 2015-0-00288

SDN 2.0 실현을 위한 네트워크 가상화 플랫폼 핵심 기술 및 서비스 연구 최종보고서

2020. 05. 08.

주관기관 / 고려대학교

과학기술정보통신부

정보통신기획평가원

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

제 출 문

과학기술정보통신부 장관 귀하

"SDN 2.0 실현을 위한 네트워크 가상화 플랫폼 핵심기술 연구 및 서비스연구 "(총 수행기간 : 2015.03.01 ~ 2020.02.29.)과제의 최종보고서 를 제출합니다.

2020 . 05 . 08

주 관 기 관 명 :고려대학교 산학협력단 (대표자) 허준 (인)

협동연구기관명 : (대표자) (인)

공동연구기관명 : (대표자) (인)

공동연구기관명 : (대표자) (인)

총 괄 책 임 자 : 유 혁

협동연구기관책임자 :

공동연구기관책임자 :

공동연구기관책임자 :

1. 동 보고서상의 기재 내용이 사실임을 확약하며, 만약, 사실이 아닐 경우 과학기술기본법 제 11조의2 및 정보통신·방송 연구개발사업 관리 규정 제 11조에 따라 참여제한·환수 등의 어떠한 불이익도 감수하겠습니다.
2. 정보통신·방송연구개발 관리규정 제36조에 따른 보고서 공개·활용에 동의합니다.

※ *(인)은 1장에 찍는 것이 원칙이나, 불가피한 경우 개별적으로 가능*

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

보고서 요약서

과제번호	2015-0-00288	총 수행기간	2015.03.01 ~ 2020.02.29	단계구분	단계없음
세부사업명	방송통신기술개발사업				
연구과제명	총괄과제명	SDN 2.0 실현을 위한 네트워크 가상화 플랫폼 핵심 기술 및 서비스 연구			
	과제명	SDN 2.0 실현을 위한 네트워크 가상화 플랫폼 핵심 기술 및 서비스 연구			
총괄책임자	유 혁	총 연구기간 참여 연구원 수	총: 103명 내부: 103명 외부: 0명	총 연구비	정부: 1,478,000 천원 민간: 122,400 천원 계: 1,600,400 천원
주관기관명 및 소속 부서명	고려대학교 산학협력단			해당없음	
국제공동연구	상대국명: 해당없음			상대국 연구기관명: 해당없음	
위탁연구	연구기관명: 해당없음			연구책임자: 해당없음	

※ 국내·외의 기술개발 현황은 연구개발계획서에 기재한 내용으로 갈음

연구개발성과의 보안등급 및 사유	본 과제는 일반과제에 해당함.

9대 성과 등록·기탁번호

구분	논문	특허	보고서 원문	연구시설·장비	기술요약정보	소프트웨어	화합물	생명자원		신품종	
								생명정보	생물자원	정보	실물
등록·기탁번호	RPMS-2016-090326694 RPMS-2016-0190396010 RPMS-2018-0190598396 RPMS-2018-0190598205 외 다수	10-2016-0004794 10-2016-0129691 10-1854377-0000 10-1982230-0000 10-2079868-0000 외 다수	TRKO 201900039 00 외 다수	-	-	-	-	-	-	-	-

'연구성과 관리·유통 전담기관 지정 고시' 참조

국가과학기술종합정보시스템에 등록한 연구시설·장비 현황

구입기관	연구시설·장비명	규격 (모델명)	수량	구입연월일	구입가격 (천원)	구입처 (전화)	비고 (설치장소)	NTIS 등록번호
3000만원 이상 해당 장비 없음								

요약

- 본 연구는 SDN 네트워크 하이퍼바이저 및 가상화 플랫폼 개발과 캐리어용 인터페이스 확장 및 응용 서비스 기술개발을 목표로 하는 기초단계 연구임.
- 60개월(2015. 03. 01 ~ 2020. 02. 28) 동안 설정한 연구개발 목표를 충실히 수행하여, 기초단계 연구의 산출물로서 대부분의 초기 목표를 초과 달성함.
  - JCR 랭킹 상위 2% (IF 10.356) 논문 포함 SCIE급 논문 131%
  - SCIE인정 최우수 학술대회 다수 포함 국제학술대회 155%
  - 국내 특허 등록 175% 등
- 연구개발물은 국제 SDN 표준을 주도하는 Open Networking Foundation과의 협력하에, 일평균 196명이 방문하는 오픈소스 소프트웨어로 산출됨.

보고서 면수

68면

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

요약문

연구의 목적 및 내용	▷ 연구의 목적 본 연구는 SDN 네트워크 하이퍼바이저 및 가상화 플랫폼 개발과 캐리어용 인터페이스 확장 및 응용 서비스 기술개발을 최종 목표로 한다. SDN 네트워크 하이퍼바이저는 SDN 환경에서 가상 네트워크의 생성을 제어하는 가상화 레이어로서 SDN 스위치 자원을 가상 네트워크 환경에 맞게 추상화하며, 토폴로지 가상화, IP 주소 가상화, 정책 가상화 등을 지원한다. 캐리어용 인터페이스 확장 개발은 SDN 상의 가상 네트워크를 캐리어 환경까지 확장하여 지원할 수 있도록 네트워크 하이퍼바이저의 Southbound Interface를 다양한 프로토콜로 확장하여 개발하는 것을 의미한다. 본 연구는 IP 주소 가상화 기능을 향상하기 위한 LISP과 트래픽 엔지니어링 등의 응용 기능을 사용하기 위한 MPLS, 보다 유연한 스위치 동작을 지원하는 상위 버전의 오픈플로우 프로토콜 등을 지원하는 것을 목표로 한다. 또한 복수 가상 네트워크가 지원되는 상황에서도 고성능의 패킷 처리를 위해 가상 스위치의 성능 향상 연구를 수행하며, 네트워크가 생성한 가상 네트워크의 트래픽 관리 및 성능 최적화를 위해 가상 네트워크에서의 Traffic Engineering 기술을 개발한다. 마지막으로 다양한 환경에서 SDN 기반 가상 네트워크를 테스트 해볼 수 있는 응용 서비스를 개발하며, 테스트베드 구축을 통해 검증한다. ▷ 연구의 내용 *** 세계 최고 수준의 네트워크 하이퍼바이저 연구** - 100개 이상 테넌트 지원을 위해 슬라이스별로 개별 컨트롤러가 제어하는 하이퍼바이저 연구 - LISP 개념에 기반한 향상된 주소 가상화 기술 개발 - 터널링 오버헤드 및 스위치 메모리를 고려한 포워딩 방식 연구/개발 - 가상 네트워크의 확장성 향상을 위한 플로우 룰 가상화 기술 개발 - 호스트 마이그레이션 시 Seamless 네트워크 재설정 (reconfiguration) 기술 연구 *** 캐리어 네트워크 적용을 위한 컨트롤러 Southbound Interface(SBI) 확장 기술 개발** - 보다 유연한 동작이 가능한 상위 버전의 오픈플로우 (OpenFlow 1.3) 프로토콜 지원 - 계층적 IP 주소 가상화 및 네트워크 재설정 기능 구현을 위한 LISP(Locator Identifier Separation Protocol) 방식 프로토콜, 포워딩 지원 - 캐리어 네트워크의 고속망 및 트래픽 엔지니어링 등의 응용 서비스 지원을 위한 MPLS(Multiprotocol Label Switching) 프로토콜 지원 *** 멀티테넌트 지원을 위한 고성능 가상 스위치 개발** - 가상 스위치의 고속 패킷 처리를 위한 커널 수준 패킷 처리 속도 향상 기술 개발 - 컨테이너 기반 가상 스위치 모델 개발 - 슬라이스 내 패킷 매치 성능 향상 기술 연구 *** SDN 가상 네트워크 기반 traffic engineering 프레임워크 개발** - 성능 향상을 위한 통합 모니터링 기술 개발 - 네트워크 상태나 트래픽의 특성에 동적으로 적응할 수 있는 로드 밸런싱 기술 개발 - 복구시간을 최소로 하면서도 자원 소모를 최소화 하는 fast-failover 기술 개발 - 기능별 연동 및 최적화 프레임워크 연구 - 테넌트별 성능 보장 프레임워크 설계 및 연구 *** 네트워크 하이퍼바이저 기능 및 연구물을 검증하기 위한 테스트베드** - 다양한 환경의 가상 네트워크를 실험할 수 있는 테스트베드 구축 - 최신의 연구 경향성을 반영한 프로그래밍 가능한 스위치를 포함한 테스트베드 구축 - Network snapshotting, 마이그레이션 시 패킷 손실 방지 기능 등 가상화 플랫폼 응용 서비스 개발 및 검증

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

연구개발 성과

구분	논문			특허			
	SCI(E)	비SCI		국제		국내	
		국제	국내	출원	등록	출원	등록
1차년도	2	2	10	1	0	2	0
2차년도	2	2	11	0	1	2	1
3차년도	3	2	10	1	0	2	2
4차년도	3	3	10	0	1	3	2
5차년도	3	2	10	1	1	2	3
목표합계	13	11	51	3	2	11	8
달성합계	17*	17	50	5	2	15	14
달성율	131%	155%	98%	167%	100%	136%	175%

*** 한국연구재단 기준 SCIE 인정 우수국제학술대회 3건 포함**

*** SDN 네트워크 하이퍼바이저 S/W 및 가상 네트워크 플랫폼**
- 100개 이상의 multi-tenants 수용 및 라우팅 제어
- 100개 이상의 스위치 슬라이스 지원
- 2500Mbps 이상의 패킷 포워딩을 지원하는 소프트웨어 스위치 플랫폼 개발

*** 네트워크 가상화 기반 응용 서비스 S/W**
- VM 마이그레이션 후 seamless 네트워크 재설정 (reconfiguration) : 16개 이상의 노드로 구성된 fat-tree topology의 Data center N/W에서 0.5초 이내의 네트워크 재설정 지원
- 물리 링크 활용율 : 물리 링크 전체 가용 링크 처리량 대비 70% 이상의 링크 활용율
- 링크 failure 복구시간 : fat-tree 형태의 망에서 50 ms 이내의 복구시간

연구개발성과의 활용계획 (기대효과)

*** 네트워크 사업자 또는 클라우드 사업자**
- 차세대 네트워크 구조(5G 등)의 필수 기술인 네트워크 가상화 분야의 최신 기술로서 활용
- 네트워크 망의 확장과 기능 추가를 위해 새로운 장비를 수시로 도입하는 네트워크 업체에서 활용
- 하나의 컨트롤러 상에서 통합된 인터페이스로 기존의 장비 및 새로운 장비를 동시에 운용 가능하므로 비용이 감소될 것으로 예상
- 외산 솔루션 수입대신 오픈소스 기반 국산 소프트웨어 사용을 가능하게 하여 비용 절감 기회 제공

*** 연구소 및 대학교**
- 진보 기술에 대한 활용도 측면에서 새로운 연구 흐름을 만들어 낼 수 있을 것으로 기대하며, 네트워크, 운영체제, 가상화 시스템 등에 대한 지식을 종합적으로 보유한 새로운 연구인력 양성

*** 오픈소스 커뮤니티**
- 최종 결과물을 오픈소스화 함으로써 SDN기반 네트워크 가상화 분야에 대해 새로운 원천 기술을 제공하고, 미래 인터넷 분야에서 주도적 역할 수행 가능

국문핵심어 (5개 이내)	소프트웨어 정의 네트워크	네트워크 하이퍼바이저	컨트롤러 확장 인터페이스	트래픽 엔지니어링	네트워크 가상화
영문핵심어 (5개 이내)	SDN 2.0	Network Hypervisor	extensible Southbound Interface	Traffic Engineering	Network Virtualization

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

〈 목 차 〉

1. 연구개발과제의 개요 ····· 7

2. 연구 수행 내용 및 성과 ····· 18

3. 목표 달성도 및 관련 분야 기여도 ····· 46

4. 연구개발성과의 활용 계획 등 ····· 52

붙임 1. 사업화대상기술별 기술명세서 ····· 55
붙임 2. 참고 문헌 ····· 64
붙임 3. 자체 보안관리 진단표 ····· 66
붙임 4. 공개 SW 요약서 *(공개SW과제만 작성)* ····· 해당 없음 (67)
붙임 5. 연구데이터 관리계획 *(DMP과제만 작성)* ····· 해당 없음 (68)

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

1. 연구개발과제의 개요

1-1. 연구개발 목적

미래에는 현재의 인터넷 환경과는 달리, 기존 기술들의 한계점을 뛰어 넘는 다양한 형태의 네트워킹 기술이 공존할 수 있으며, 새로운 기술 역시 쉽게 수용하고 실용화할 수 있는 구조가 제공되어야 한다. 현재 인터넷이 갖는 근본적이고 구조적인 문제는 지금까지 구축된 인터넷 환경을 바닥부터 새롭게 재설계 및 재구축하는 것이 시간적, 비용적 등의 측면에서 볼 때 현실적으로 불가능하다는 점이다. 따라서 미래 인터넷은 기존의 인터넷 환경을 수용하면서 새로운 네트워킹 패러다임으로 확장 가능하게 해야 하며, 이러한 유연성을 제공하는 기술을 연구 개발하는 것이 절실하다.

최근에 SDN(software-defined networking) 기술은 미래 인터넷에 유연성을 제공하는 가장 적합한 해결책으로 고려되고 있다. SDN은 초기에 스탠포드 대학에서 캠퍼스 내 컴퓨터 네트워크를 유연하게 바꾸기 위한 도전[1]으로 시작하였지만, 현재는 SDN의 유연성을 인식한 구글과 같은 서비스업체, SKT, KT 등 통신서비스 사업자들이 급속히 도입을 진행하고 있는 상황이다[2]. SDN의 가장 큰 목표는 기존의 하드웨어 기반의 유연하지 못한 네트워크 장비들을 프로그래밍 가능한 소프트웨어 기반의 장비로 전환하는 것이다. 이를 통해 하드웨어 기반 네트워크에서 제공하지 못했던, 네트워크의 효율성, 확장성, 그리고 가용성을 높이는데 목표를 두고 있다.

이러한 네트워크 환경의 유연성을 제공하는 SDN 기술의 보급에 힘입어, 최근에 SDN 2.0 개념이 발표되었다. SDN 2.0은 기존 SDN 기술에 가상화의 개념인 네트워크 가상화(Network Virtualization)와 NFV(Network Functions Virtualization, 네트워크 기능 가상화) 기술을 결합한 것이다. 네트워크 가상화란 하나의 물리 네트워크상에 독립적인 서로 다른 가상 네트워크를 운용할 수 있는 기술을 의미한다. 원래 가상화 개념은 1970년대 IBM에서 여러 개의 다른 명령어(instruction set)들을 하나의 기계 상에서 돌리기 위해여, 가상머신 (virtual machine)을 설계했던 것에서 출발하였고, 요즘에는 여러 영역 (운영체제 가상화, 네트워크 가상화)에 적용되고 있다. NFV는 가상화된 네트워크 자원 위에서 사용할 수 있는 서비스들을 가상화 하는 것이다. NFV는 방화벽 또는 IDPS 기능, 라우팅, 로드 밸런서까지 가상화를 하게 하여, 관리자가 포인트 앤 클릭으로 각각의 기능을 활성화할 수 있게 하였다.

최근 SDN 2.0 기술에 대해 국내·외적으로 많은 관심이 쏟아지고 있으나, 현재까지 국내에서는 대부분 오픈플로우 및 NFV 기반 기술 개발에 집중하고 있어[3], 수년 내에 SDN 2.0 기술에서 외국과의 기술 격차가 커질 수 있다. 이러한 문제를 해결하기 위해서는 SDN 2.0의 핵심기술인 네트워크 가상화를 가능케 하는 네트워크 하이퍼바이저 기술개발과 가상 네트워크를 무선망까지 확장 가능한 인터페이스를 통해 다양한 응용기능개발을 추진하고 이를 통해 SDN 고급 기술 인력을 양성하는 것이 시급하다.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

1-2. 연구개발의 필요성

1-2-1. 국내·외 기술 현황

(1) 국내 기술 동향 및 수준

수행기관	프로젝트명	연구내용	문제점
고려 대학교	Xebra	차세대 네트워크 환경을 고려한 네트워크 가상화 플랫폼 개발, 각 네트워크 토폴로지 간 고립 지원을 목표로 함	데이터 플레인 성능에 특화된 구조로써, SDN 환경에서 동작하기 위해 추가적인 구현이 필요함
ETRI	IRIS	고가용성과 확장성을 보장하는 Floodlight기반 컨트롤러 개발	공개된 플랫폼에는 VTN과 컨트롤 매니지먼트를 지원하지 않음
차세대 네트워크 서비스 연구센터 (CENNS)	Multi-core 기반 가상 네트워크 기술	무선 환경에서의 가상 네트워크 기술을 이용한 플랫폼 개발을 목표로 함	리눅스 기반의 프로그래머블한 라우터 플랫폼을 개방형 API 구조로 개발함으로써, 가상화 머신간의 독립성 보장이 어려움
광주과학 기술원	PC기반 미래 인터넷 플랫폼 개발	하드웨어와 소프트웨어를 선택적으로 활용할 수 있는 미래 인터넷 플랫폼 개발을 목표로 함	NetFPGA와 오픈플로우를 기반으로 하여 하드웨어 종속적인 구조를 탈피하기 어려움
아토 리서치 코리아	OBelle	오픈소스를 사용하지 않고 처음부터 자체 설계한 SDN 컨트롤러	하이퍼바이저 지원에 대한 언급이 없고, 오픈플로우 스위치만 지원
쿨클라우드	Mul	국내 최초로 출시된 오픈플로우 기반 SDN 컨트롤러 - 2012년 말, 연세대와 협력개발 - 오픈플로우 1.0버전 전체, 1.3버전 일부 기능 지원	상용 버전에서 가상화를 지원한다고 하지만 구체적인 정보가 공개되어 있지 않고, 오픈플로우 스위치만 지원

o 요약

- 국내 연구는 미래 인터넷 플랫폼을 위한 부분적인 가상화 연구를 진행.
- 그러나, 본 연구과제와 같은 라우터에서부터 PC, 모바일 단말에까지 이르는 총체적인 네트워크 가상화 연구는 아직 다루지 않고 있음.

(2) 국외 기술 동향 및 수준

Platform	장점	단점
소프트웨어 기반 네트워크 가상화 플랫폼		
Click	▪ 프로그래밍 용이 ▪ S/W기반 임의 기능 구현가능 ▪ 가상화 용이	▪ 타 플랫폼에 비해 저성능 (구현된 레벨의 따라 다름)
XORP	▪ 프로그래밍 용이 ▪ 여러 가지 프로토콜 적용가능 ▪ 멀티코어 적용 가능	▪ 타 플랫폼에 비해 저성능

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

Linux-VServer	▪ 다수의 가상머신을 지원 ▪ OS단계의 가상화 용이	▪ 가상머신들이 커널을 공유함 (VM의 고립화가 어려움) ▪ 타 플랫폼에 비해 저성능
하드웨어 기반 네트워크 가상화 플랫폼		
NetFPGA	▪ 타 플랫폼에 비해 고성능 ▪ H/W및 S/W의 명확한 분리	▪ Verilog 프로그래밍의 어려움 ▪ 가상화 구현의 한계 ▪ 서비스 배포의 어려움
오픈 플로우	▪ Fast-path 기능사용 스위치에 구현 가능 ▪ 상용 및 실험 트래픽 동시 처리 ▪ 기존 네트워크상에서 네트워크 실험	▪ 제한된 플로우 단위 기능만 수행 ▪ 패킷 단위 처리를 위한 별도 기능 (NetFPGA) 요구
미래인터넷 테스트베드		
PlanetLab	▪ 전반적인 사용 범위가 넓음 ▪ VServer의 장점 ▪ 서비스의 오버레이 전개	▪ 타 플랫폼에 비해 저성능 ▪ VServer 단점 ▪ 무선, non-IP는 지원하지 않음
VINI	▪ PlanetLab에 비해 고성능 ▪ 라우팅 프로토콜 기술 실험 가능 ▪ 가상 네트워크 토폴로지 지원	▪ 타 플랫폼에 비해 저성능 (PlanetLab 에 비해 고성능)
NetServ	▪ Click 라우터의 장점 ▪ 런타임 환경에서 블록 추가/삭제 가능	▪ Click 라우터의 단점 ▪ 사용자 레벨에서의 가상화 사용
GENI	▪ 오픈플로우의 장점 ▪ Clean slate 기반의 완전히 새로운 프로토콜 정의 가능	▪ 아직 구체적인 모델에 대해 논의 중 (5가지의 클라스터 연구)

1-2-2. 국내·외 시장 현황

(1) 국내·외 시장 규모 및 수출·입 현황

(단위 : 억원)

년도	(2014년)	(2020년) 개발 종료후 1년	(2022년) 개발 종료후 3년
세계 시장 규모[4]	33,000	712,096	1,791,240
한국 시장 규모[5]	1,210	26,268	66,066

o Big Data 분석 또는 IoT, NFV 등의 새로운 서비스 시장이 성장함에 따라 이러한 서비스에게 최적 네트워크 인프라를 제공하는 SDN 기술의 적용이 확대되고 있음

o 2020년도까지 SDN 기술을 기반으로 5G 코어 네트워크 표준을 완성할 예정. 따라서 2020년경 전후시기에 SDN 시장이 크게 도약 할 전망임

o 글로벌 시장 규모 전망은 전망 시점이 늦어질수록 크게 증가한 수치로 발표되고 있어 예상보다 빠르게 성장하고 있음을 알 수 있음.

o 국내 시장 규모는 아직 표면적으로 작아 보이며, 원천 기술을 보유하여 시작하는 해외 벤처들과 달리 국내 업체들은 서로 고립된 형태로 기존 기술을 중심으로 점진적 성장을 하고 있음. 즉, 효율적인 정책을 통하여 SDN 시장의 장기적인 성장 동력 확보가 필요함

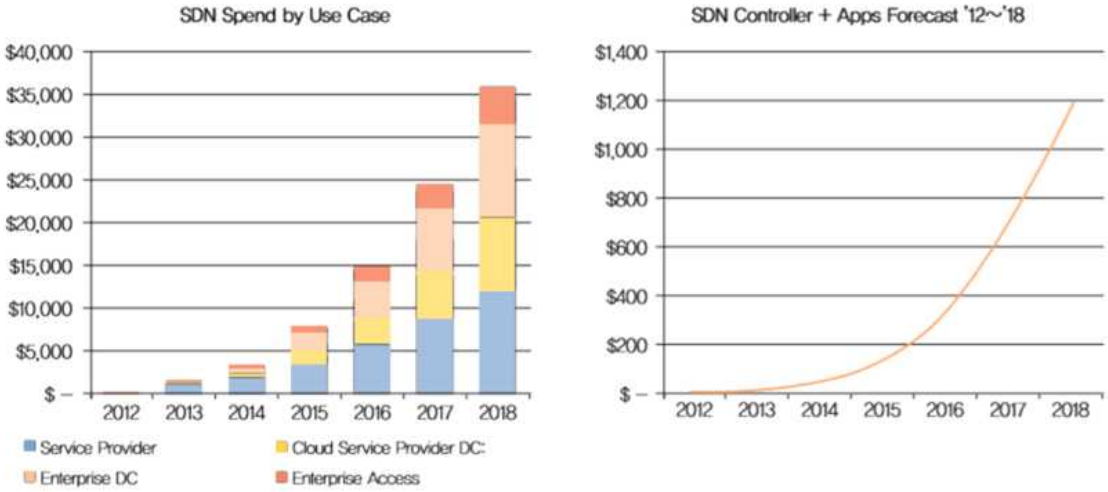
  o 전 세계 SDN 시장, 2013년 15억 달러, 2018년 356억 달러로 급성장 전망

  o 향후 5년간 SDN 시장은 69.5%의 높은 연평균성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상함

  o 이에 따라 2018년 전 세계 SDN 시장은 현재의 20배 수준을 상회하는 356억 달러 규

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

모를 형성할 전망임



세계 SDN 시장 현황 및 전망

(2) 국내·외 주요 수요처 현황

수요처	국명	수요량[1)]	관련제품[2)]
Google	미국		WAN Fabrics
KT	대한민국		기가 오피스
eBay	미국		PayPal
Dream Host	미국		Web Hosting

o 구글의 WAN Fabrics 사업

- 2010년도 자료에 따르면 전 세계 인터넷 트래픽의 7%가 구글에서 사용
- 많은 트래픽이 구글에 몰리게 되면서 Google은 회선 활용률이 저조한 문제점(60%수준)이 발생
- 구글은 이러한 문제점을 해결하기 위해 G-Scale영역(구글 데이터 센터 13곳 간 연결 영역)에 중앙 집중화된 네트워킹을 구성
- WAN Fabrics의 기본 개념은 G-Scale의 전체 WAN구간을 하나의 System처럼 동작 시키는 것
- Control Plane을 중앙에 위치시켜 각 사이트와 WAN 구간에서 발생하는 이벤트를 중앙에서 처리
-WAN Fabrics를 통하여 회선 사용률을 95%까지 높임

o KT의 기가 오피스

- 전국의 주요 지역에 위치한 KT전화국(현 KT지사) 내 유휴공간을 활용해 통신 장비 및 서버를 비롯한 각종 IT장비 호스팅, 기가급 속도의 네트워크와 보안 및 통합 관제 시스템, 각 업종에 최적화된 솔루션 등 기업의 ICT 운영 전반의 서비스를 통합 지원하는 기업통신서비스
- 소규모 사업자는 기가 오피스를 통하여 네트워크 인프라 유지비용을 낮출 수 있고, 통합 관제 시스템을 통하여 실시간 모니터링 서비스를 제공받음. KT에서 자체 개발한 SDN 기술이 적용된 자동화 시스템을 통해 기업별 환경에 맞는 실시간 네트워크 구성과 변경, 제어 및 운용이 용이해져 기존 대비 최대 10배의 업무 처리 시간 단축 효과 발생

o PayPal

- eBay 자회사로서 SDN기반의 SDDC(Software Defined Data Center)를 적용한 모델을 출

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

시
- 이 모델은 SDN이 레거시 기술을 수용하는 Hybrid 모드로 진행되며, 하이퍼바이저와 네트워크의 Edge에는 오픈플로우 소프트웨어 스위치를 사용
- 오버레이와 물리적 네트워크를 연동하는 멀티테넌트 이용하였고, 분산 방화벽과 보안 그룹을 적용하여 보안성을 높임

o Dream Host
- 오픈스택(OpenStack)과 SDN을 사용하여 운영을 자동화하는 공격적인 가격 정책의 웹 호스팅 서비스를 제공
- 물리 네트워크의 하드웨어 장비는 Delta Networks의 스위치를 선택하였고, 물리 네트워크의 소프트웨어는 리눅스 기반의 Cumulus Networks를 탑재
- 논리 네트워크의 소프트웨어는 Nicira 제품을 사용하고, 스토리지는 ceph, 하이퍼바이저는 리눅스의 KVM, 자동화 기능은 Chef를 사용하고 OpenStack을 서비스 하는 Inktank의 지원을 받음
- 인터넷은 Arista 스위치, HA 솔루션은 VMware 와 HP 제품을 사용

1-2-3. 국내·외 경쟁기관 현황

(1) 본 기술/제품과 직접적 경쟁관계에 있는 국내·외 기관·기업 현황

SDN 제어 장치		
제어 장치	개발 기관	개요
NOX	Nicira	• Phython 및 C++기반 최초의 공개소스로써, 폭넓게 사용 • 타겟 OS : Linux(Ubuntu, Debian, RHEL) • 더 이상의 업그레이드는 진행 하지 않음
POX	Nicira	• Phython 기반 공개소스로써, NOX의 후속 모델 • Nicira의 최종 개발 모델로 활용 • 타겟 OS : Linux, Mac OS, Windows
SNAC	Nicira	• Python 및 C++ 기반 공개소스로써, NOX 0.4에서 동작 • 웹 기반 정책 관리자 지원
SDN 응용 · 서비스		
Beacon	Stanford U.	• JAVA 기반의 공개 소스로써, 널리 사용 • 멀티 쓰레드 지원
Trema	NEC	• C 및 Ruby 기반 공개 소스 • 구현언어 특성(성능, 생산성)을 활용한 네트워크 프로그래밍 프레임워크 지향
FloodLight	BigSwitch	• JAVA기반의 공개 소스, 2012.01 릴리즈 이후 6천번 이상 다운로딩 • Floodlight와 출시 예정인 상용 제어장치는 동일한 core 및 API를 사용 • Open vSwitch 및 OpenStack 플러그-인 지원
Onix	Nicira Google NEC UC Berkely	• NOX기반 비공개 소스 • 확장성을 고려한 분산 제어 플랫폼 • Google의 SDN 기반 WAN 구축에 적용
응용 프로젝트		
프로젝트명	기관	적용분야	개요
Elastic Tree	Stanford U. HP	데이터 센터	• 에너지 사용량을 조절하는 탄성 트리 • 네트워크의 전력 소비량을 50%까지 감소
OpenRoads	Stanford U. NEC DT	이동망 솔루션 실험	• 이동망 실험(핸드오버, 라우팅, 네트워크제어 등)을 위한 플랫폼 • OF 기반 데이터평면 제어, SNMP 기반 디바이스 구

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

			성 • WiFi · WiMAX간 핸드오버
SFNet	Stanford U.	SDN	• 응용과 네트워크 간 상호연동 모델(OFC:NOX) • 주요 컴포넌트 : JSON 메신저 기반 데이터 교환, 네트워크 상황 통보 • 혼잡 철회, 대역폭 예약 지원

1-2-4. 국내·외 지식재산권 현황

o East-West Bound Networking 제어기술 분야
-주요 시장국 특허청별 주요 출원인 상위 10

순위	미국(USPTO)		한국(KIPO)		일본(JPO)		유럽(EPO)	
	특허권자	건수	출원인	건수	출원인	건수	출원인	건수
1	IBM	58	한국전자통신연구원	34	NEC	48	Microsoft	6
2	Microsoft	38	케이티	20	Hitachi	45	Alcatel Lucent	6
3	Cisco technology	28	삼성전자	17	NTT	37	Nokia	4
4	Brocade Communications Systems	20	Microsoft	10	Fujitsu	19	Huawei Technologies	4
5	Hitachi	19	Intel	8	Microsoft	14	Sony	4
6	Hewlett-Packard	16	Alcatel Lucent	8	Alcatel Lucent	11	Hewlett-Packard	4
7	RED HAT	16	엘지전자	8	Panasonic	11	Nortel Networks	4
8	ORACLE	15	Nokia	5	Toshiba	9	Apple	4
9	Intel	13	BEA Systems	5	IBM	8	Ericsson	3
10	AT&T	12	에스케이텔레콤	5	Canon	8	SIEMENS	3

제1출원인 기준

o 통신망 인프라 중앙관리 기술 분야
-주요 시장국 특허청별 주요 출원인 상위 10

순위	미국(USPTO)		한국(KIPO)		일본(JPO)		유럽(EPO)	
	특허권자	건수	출원인	건수	출원인	건수	출원인	건수
1	IBM	48	한국전자통신연구원	41	NEC	52	Alcatel Lucent	7
2	Microsoft	30	삼성전자	10	Hitachi	43	Microsoft	5
3	Cisco technology	28	케이티	10	NTT	35	SIEMENS	5
4	Brocade Communications Systems	17	Alcatel Lucent	9	Fujitsu	20	Ericsson	4
5	RED HAT	17	엘지전자	8	Alcatel Lucent	18	Sony	4
6	Sony	15	에스케이텔레콤	6	Panasonic	15	Apple	4
7	Hitachi	14	Qualcomm	5	Mitsubishi Electric	14	Nortel Networks	3
8	AT&T	12	Research In Motion	4	Toshiba	12	Nokia	3
9	Hewlett-Packard	12	Microsoft	3	IBM	9	Hewlett-Packard	3
10	ORACLE	12	Philips Electronics	3	INTERDIGITAL TECHNOLOGY	9	Tang, Bob	3

제1출원인 기준

o IoT 융합 네트워크 제어 기술 분야
-주요 시장국 특허청별 주요 출원인 상위 10

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

순위	미국(USPTO)		한국(KIPO)		일본(JPO)		유럽(EPO)	
	특허권자	건수	출원인	건수	출원인	건수	출원인	건수
1	IBM	47	한국전자통신연구원	42	NEC	34	Alcatel Lucent	10
2	Alcatel Lucent	32	삼성전자	33	NTT	34	NEC	8
3	Nortel Networks	26	엘지전자	28	Fujitsu	25	Ericsson	8
4	Cisco technology	24	케이티	11	Hitachi	20	AT&T	8
5	Brocade Communications Systems	22	에스케이텔레콤	9	Alcatel Lucent	17	Sony	5
6	Microsoft	20	전자부품연구원	9	Toshiba	16	Corps of Discovery Patent Holding	5
7	Ericsson	18	IBM	8	Ericsson	13	NTT	4
8	AT&T	17	Alcatel Lucent	6	Qualcomm	12	Fujitsu	4
9	Intel	15	Ericsson	6	Panasonic	12	IBM	4
10	Juniper Networks	15	Philips Electronics	6	삼성전자	11	Microsoft	4

제1출원인 기준

o 클라우드 기반의 가상화 IT 서비스 지원기술 분야
-주요 시장국 특허청별 주요 출원인 상위 10

순위	미국(USPTO)		한국(KIPO)		일본(JPO)		유럽(EPO)	
	특허권자	건수	출원인	건수	출원인	건수	출원인	건수
1	Cisco technology	64	한국전자통신연구원	17	NEC	17	Cisco technology	12
2	IBM	33	케이티	11	Fujitsu	12	Alcatel Lucent	10
3	Alcatel Lucent	22	삼성전자	10	Hitachi	10	Ericsson	7
4	Ericsson	20	Microsoft	8	Alcatel Lucent	9	Huawei Technologies	6
5	Microsoft	18	엘지전자	8	NTT	9	ZTE	5
6	Hewlett-Packard	15	Alcatel Lucent	7	IBM	8	Microsoft	4
7	Extreme Networks	9	Qualcomm	6	Sony	7	Nortel Networks	4
8	Huawei Technologies	9	IBM	5	Microsoft	6	Hewlett-Packard	3
9	한국전자통신연구원	9	INTELLECTUAL DISCOVERY	5	Nortel Networks	6	Avaya	3
10	3COM	8	삼성탈레스	3	Mitsubishi Electric	6	Citrix Systems	3

제1출원인 기준

o 특허 점유율

세부요소기술	CR4 값				
	한국 (KIPO)	미국 (USPTO)	일본 (JPO)	유럽 (EPO)	종합[4위]
East-West Bound Networking 제어 기술 (633개 출원인 / 1717개 건수)	29.50%	16.10%	35.80%	15.40%	14.60%
통신망 인프라 중앙관리 기술 (674개 출원인 / 1701개 건수)	30.70%	14.10%	32.10%	15.70%	12.90%
IoT 융합 네트워크 제어 기술 (674개 출원인 / 1967개 건수)	30.40%	13.50%	25.30%	18.20%	12.80%
클라우드 기반의 가상화 IT 서비스 지원 기술 (371개 출원인 / 1076개 건수)	23.50%	25.70%	20.70%	32.40%	19.30%
평균	28.53%	17.35%	28.48%	20.43%	14.90%

**CR(Concentration Ratio)지표는 상위 몇 개 기업의 시장점유율을 합한 것으로 CR1, CR2, CR3, CR4등으로 표시한다. 즉 CR4는 시장점유율 1~4위의 시장점유율을 합한 값이다. CR4값이 0에 가까울수록 독과점 수준이 낮고, 100에 가까울수록 시장의 독과점 수준이 높은 것으로 해석이 가능하다.*

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

(1) 관련 기술/제품의 국내 지식재산권(특허 등) 현황
- o 세부 기술 모두 초기 성장 단계로 보이며, 시장 진입이 용이할 것으로 파악.
- o 국내(KIPO)는 1990년대 중반부터 출원이 활성화되기 시작하여, 원천특허 확보 가능성이 낮음.
- o 제1구간(1983년~1989년)부터 제4구간(2004년~2011년)까지 출원건수가 꾸준히 증가하는 초기 성장 단계.
- o SDN 분야의 최고기술 보유국은 미국이며, 한국은 특정 부분에서 추격그룹에 속함. (IoT 융합 네트워크 제어기술, 클라우드 기반의 가상화 IT 서비스 지원기술)
- o 한국은 IoT 융합 네트워크 제어 기술 및 클라우드 기반의 가상화 IT 서비스 지원 기술에 있어 미국을 제외한 주요 국가와 기술수준이 동등하여 선진기술의 모방개량이 가능함.

(2) 관련 기술/제품의 국외 지식재산권(특허 등) 현황
- o CR4값이 미국이나 유럽보다 높아, 군소 출원인의 비중이 상대적으로 낮다. 군소 출원인(중소기업 또는 벤처기업)의 육성을 고려
- o 클라우드 기반의 가상화 IT 서비스 지원 기술 분야의 경우, 기술력이 낮은 편이고 시장 확보력 역시 평균 이하를 보이고 있어 다른 세부 기술 분야에 비해 비교적 시장 진입 문턱이 낮음.
- o 주요국가 SDN 분야의 평균적인 기술수준은 75.0%인 것으로 조사됨.

미국(100%) > 일본(78/3%) > 유럽(69.1%) > 한국(52.5%)

1-2-5. 국내·외 표준화 현황

(1) 본 기술/제품과 직접적으로 관련 있는 국내 표준화 현황
- o NFV 표준그룹의 일원으로 활동
  - KT, SKT, 삼성전자, ETRI가 멤버로 가입하여 표준화 활동 중.
  - NFV 표준 그룹은 2012년 12월 세계적 대표 통신 사업자들인 AT&T, BT, Deutsche Telekom, Orange, Telecom italia, Telefónica, Verizon이 중심이 되어 만들어진 표준화 그룹.
  - 공식 ETSI 규격으로 제정되지 않더라도, 세계 주요 통신사업자들이 직접 참여하여 공동의 목적으로 만들어지는 산업규격이라는 점에서 의미는 큼.
- o 연구 개발 및 표준화 과제 진행
  - 2012년부터 국가 주도로 SDN 및 NFV 기술을 핵심으로 하는 스마트 인터넷 관련 연구개발 및 표준화 과제를 기획. ETRI를 중심으로 국가 SDN 기술경쟁력 제고를 위해 노력 중.
  - TTA 미래인터넷 프로젝트 그룹(PG220), 스마트인터넷 기술표준화 협의체 등의 적극적인 활동을 통해 국내 기술의 국내 표준개발 및 국제 표준 반영을 추진 중.
- o 그러나, 국내 산업체의 기술경쟁력이나 투자규모는 아직 미미한 상황.
  - SDN 관련 산업과 국제 표준기술의 주도권 확보를 위한 정부의 적극적인 육성정책과 함께 관련 업계의 새로운 비즈니스 모델 발굴 및 공격적인 투자 노력이 필요.

(2) 본 기술/제품과 직접적으로 관련 있는 국외 표준화 현황
- o Open Networking Foundation (ONF)
  - 2011년에 SDN 기술개발 및 표준화를 위해 구성된 개방형 네트워킹 포럼(ONF: Open Networking Foundation) 산업체 컨소시움

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 본 컨소시움에는 Nicira, NEC, HP등의 장비 업체와 구글, 페이스북 등의 서비스 사업자를 포함하는 113개의 회원사가 참여하여 산업 표준 규격인 오픈플로우(오픈플로우)를 개발하고 이에 준하는 상용제품을 생산 중.
- 2017년 ON.Lab과의 합병을 완료하여 ON.Lab이 개발을 주도하는 ONOS, CORD, XOS 등의 대표적인 SDN 플랫폼의 표준 기술화도 주목해야 함.

o IETF (Internet Engineering Task Force)

- IETF는 인터넷 관련 표준을 제정하는 최대의 국제 표준화 기구로서, IP계층 이상의 전 계층에 대한 표준화 작업을 주로 담당.
- SDN RG (IRTF)
  - SDN의 개방화, 가상화, 프로그램화 기능 등에 초점.
  - 사용자의 요구에 따라 보다 유연하게 제어, 설정, 관리를 제공해 주는 새로운 네트워킹 개념에 대한 각종 연구이슈를 제시.
  - SDN 관련 용어 정의 및 참조 계층 모델 등을 개발 중.
- I2RS WG (Interface to Routing System Working Group)
  - 주니퍼 및 시스코 등을 중심으로 라우터와 네트워크 장비가 통신하기 위한 데이터 모델 및 인터페이스의 표준화 등을 진행.
  - 기존의 네트워크 장비에 개방형 인터페이스를 제공함으로써 제한적이지만 SDN의 개방화 및 프로그램화 기능을 기존 라우터 및 스위치 장비에 구현.
- SPRING WG (Source Packet Routing in Networking Working Group)
  - 패킷의 라우팅 경로를 패킷 헤더에 덧붙이는 소스 기반 라우팅 기술의 표준화를 진행 중.
  - 오버레이 형태로 SDN 경로 제어에 사용.

o 국제전기통신연합 전기통신표준화부문 (ITU-T)

- 2012년 11월 세계전기통신표준총회(WTSA)에서 SDN 표준화를 결의.
  - SG13을 중심으로 SDN 프레임워크, 유즈케이스, 검증 도구에 관한 표준을 개발 중.
  - SG11에서는 SDN 시그널링 및 서비스 시나리오에 관한 표준을 개발 중.
- 네트워크 사업자의 요구사항을 적극적으로 반영한다는 점에서 기존의 다른 표준기구와 차별성을 가짐.
- SDN의 기본 참조 모델 및 정의를 기술하는 SDN 프레임워크 표준개발을 완료한 후, 확장 요구사항 및 유즈케이스 개발을 통해 가칭 ‘Telecom SDN’ 기술의 표준화를 추진할 계획.
- 2013년 7월에는 JCA-SDN이 신설
  - ITU-T내 SG들과 다른 표준 기구들간의 SDN표준화 조정 작업을 시작.
  - 서로 다른 표준화기구에서 개발하는 SDN 표준기술들의 비교 및 분석을 통해 표준기술의 중복성을 최소화.

1-2-6. 국내·외 기타 관련 현황

o 미래 인터넷의 중요성

현재의 인터넷 환경은 1970년대 설계 된 TCP/IP 프로토콜, IP 어드레싱/라우팅, 패킷 스위칭 기술들로 이루어져 있다. 이러한 기술 위에서 인터넷은 널리 사용되고 다양한 서비스를 제공하였다. 하지만, 다양한 네트워크 기술이 연구됨에 따라 현재 인터넷은 다양성, 유연성 등에 있어 한계를 보이고 있다. 따라서 현재 인터넷의 한계를 극복하기 위한 미래인터넷 환경에 대한 관심은 전 세계적으로 확산되고 있다.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

미래인터넷 기술에 대한 연구는 2005년 미국을 중심으로 시작되어 현재 대부분의 연구들이 요구사항 수립의 초기단계에 머물러 있다. 미래인터넷 연구의 가장 큰 핵심은 새로운 인터넷 구조를 제안하는 것이다. 현 인터넷 구조는 미래인터넷을 위한 새로운 패러다임에 의해 재설계되어야 한다. 현 인터넷 구조의 한계를 극복하기 위해 미래인터넷에 대한 중요성은 모두가 공감하는 부분이며 보다 활발한 연구가 정립되어야 한다. 이를 위해 미국, 유럽 등 선진국은 많은 투자를 하고 있다. 우리나라는 2006년 9월 미래인터넷 포럼을 발족하여 2007년에 정보통신부의 신 성장 동력 사업으로 미래인터넷 핵심기술연구 사업을 진행하였다. 그러나 아직 우리나라는 국가적인 미래인터넷 연구 계획의 수립 없이 정부부처별로 산발적인 개별 과제로서 미래인터넷 연구를 수행하고 있다. 이제는 국가 미래 인터넷 연구 프로그램을 수립하고, 우리나라의 산학연 연구 역량을 결집시켜 미국, 유럽, 일본에게 미래인터넷 분야에서 만큼은 뒤지지 않고 주도적인 역할을 할 수 있도록 체계적인 연구개발과 투자가 필요한 시점이다.

o SDN 기반 네트워크 가상화 기술의 중요성

미래인터넷의 다양한 연구 패러다임에는 흐름 기반 라우팅/스위칭, 새로운 네트워크 어드레싱/라우팅, 동적 서킷 스위칭, 백본 재설계, 점대점 모델의 재설계, 크로스-계층 설계, 새로운 보안구조의 설계 그리고 네트워크 가상화가 있다. 이중 네트워크 가상화는 미래인터넷 인프라의 핵심 기술이지만 아직은 초기상태에 있어 보다 수준 높고 견고한 연구가 필요하다. 더욱이 SDN 환경에서의 네트워크 가상화 연구는 거의 연구가 진행되지 않은 상태이다.

SDN 환경에서의 네트워크 가상화는 SDN의 유연한 구조와 더불어 필요에 따라 동적으로 가상 네트워크를 만들고 또 사라지게 만드는 것이 가능함으로 앞으로 더 다양해질 서비스 요구사항을 만족시킬 수 있다. 또한 본 연구에서는 PC, 스마트폰, 모바일 디바이스 등 단말 환경에서 SDN 기반으로 네트워크 가상화를 지원하고 이를 홈 네트워크 및 IoT 환경으로 확장할 수 있으므로 미래 인터넷의 다양한 서비스를 사용할 수 있도록 한다.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

1-3. 연구개발 범위

본 과제에서는 1) 세계 최고 수준의 SDN 네트워크 하이퍼바이저 개발과 이를 2) 캐리어 기반 네트워크까지 적용할 수 있는 Southbound Interface(SBI) 확장 기술을 개발 한다. 또한 3) 멀티테넌트 지원을 위한 고성능 가상 스위치를 개발하고 4) SDN 가상 네트워크 기반 traffic engineering 프레임워크 및 5) 개발한 네트워크 하이퍼바이저 기능 및 연구물을 검증하기 위한 테스트베드를 구축한다.

1) 본 과제의 SDN 네트워크 하이퍼바이저는 토폴로지, 주소, 정책 가상화를 지원하며 100개 이상의 테넌트를 가상 네트워크에서 지원하도록 주요한 가상화 기능의 확장성을 향상시킬 수 있는 형태로 개발된다. 먼저, 한정된 가상 네트워크 수를 개선하고 물리 자원 소모를 줄이기 위해 IP 주소 가상화 기능을 개선한다. 더 나아가, 많은 연구에서 SDN 상용화의 걸림돌로 지적되고 있는 스위치 물리 메모리 (TCAM 등)의 부족과 가상 네트워크가 생성하는 메시지로 인한 병목현상을 제어하기 위한 포워딩 방식 및 플로우 룰 가상화 기술을 연구한다.

2) 캐리어 기반 네트워크까지 적용할 수 있는 Southbound Interface(SBI) 확장 기술에서는 기존의 네트워크 하이퍼바이저가 오픈플로우 프로토콜만 지원하기 때문에 발생하는 단점을 해결한다. 캐리어 네트워크의 고속 네트워크나 호스트의 이동성, VM의 마이그레이션, 트래픽 엔지니어링 등의 응용 서비스를 효과적으로 제공하기 위해, 본 연구과제는 오픈플로우에 국한하지 않고 LISP, MPLS, 상위 버전의 OpenFlow 프로토콜 형태의 동작을 지원한다.

3) 멀티테넌트 지원을 위한 고성능 가상 스위치 개발에서는 가상 네트워크 플랫폼에서 스위치를 슬라이스의 형태로 사용하는 상황에서 각 슬라이스가 성능 저하를 겪는다. 본 연구에서는 이를 해결하기 위해 경량화된 컨테이너 기반의 가상 스위치 모델을 개발하고, 커널 수준과 스위치 수준에서 가상 스위치의 패킷 처리 성능을 향상시킨다.

4) SDN 가상 네트워크 기반 traffic engineering 프레임워크에서는 네트워크 성능을 높이기 위해 가상 네트워크에 대한 모니터링 기술을 개발하며 네트워크 상태나 트래픽의 특성에 동적으로 적응할 수 있는 새로운 로드 밸런싱 및 fast-failover 기술을 개발한다. 이를 바탕으로 각 가상 네트워크별로 성능을 차등화할 수 있는 성능보장 기술을 연구한다.

5) 네트워크 하이퍼바이저 기능 및 연구물을 검증하기 위한 테스트베드에서는 최신 연구 동향을 지속적으로 반영하여 테스트베드를 구축하며, 마이그레이션 시 재설정, 패킷 로스 방지, Network snapshotting 등의 가상화 응용 서비스를 기반으로 개발 기술을 검증한다.

본 제안서의 차별점은 다음과 같다. 1) 최신의 운영체제 기술인 컨테이너 기술을 적용하여 고속의 가상 스위치를 개발하며 시스템 가상화 기술과 네트워크 가상화 연구를 접목한다. 컨테이너 기술은 가상 머신 기술보다 경량이며 확장성이 높으므로, 오버헤드 없이 가상 네트워크를 안전하게 분리할 수 있다. 2) 또한 최신 연구에서 해결하지 못한 네트워크 가상화 상황에서의 트래픽 엔지니어링 및 네트워크 성능 최적화 기술을 포함한 시스템 프레임워크를 개발, 연구한다.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

2. 연구수행내용 및 성과

2-1. 요약

▷ 본 연구는 기초단계 연구에 해당됨. 즉, 기술개발을 통한 사업화 및 기술이전 보다는, 원천 기술 개발 및 기술력 확보를 위한 논문과 특허가 주요한 성과에 해당됨

▷ 이에 각 연차별로 설정한 중심 연구목표를 기준으로 대표 연구 성과를 요약함

▷ 또한 각 연차별 개발물에 대한 대표 성능 지표는 3장 2절 목표 달성 여부(48페이지)에 상세히 기술됨

연차	개발 목표 및 내용	대표 연구성과
1차 년도	세계 최고 수준의 네트워크 하이퍼바이저 설계	국내외 최신 기술 극복을 위한 구체적인 설계 및 개발방안 도출
	캐리어 네트워크 적용을 위한 컨트롤러 Southbound Interface (SBI) 확장 기술 설계	
	SDN 가상 네트워크 기반 Traffic Engineering 알고리즘 설계	
	분산형 컨트롤러 및 MPLS, LISP 프로토콜을 이용한 테스트베드 설계	
2차 년도	네트워크 하이퍼바이저 및 스위치 가상화 구현	연구결과를 기반으로 SCIE 학술지[6] 논문 출판
	확장 Southbound Interface(xSBI) 구현	확장 SBI가 적용된 개선된 오픈소스 네트워크 하이퍼바이저 공개[7]
	트래픽 엔지니어링 구현 (네트워크 하이퍼바이저)	IEEE 국제학술대회 논문 발표[8] 및 **Best paper award** 수상
	스위치 기반 테스트베드 구현	테스트베드 기반 국제학술대회 논문 출판[9] 및 **Top paper award** 수상
3차 년도	가상 네트워크 확장성 및 자원 효율성 증대를 위한 시스템 최적화 연구	가상 네트워크의 스위치 및 라우터 기술을 기반으로 **IEEE 최상위 학술지** 논문[10] 출판
	통합 트래픽 엔지니어링 플랫폼 연구	통합 트래픽 엔지니어링 프레임워크 특허 출원 및 등록[11]
	실험실 단위 테스트 베드 구현	테스트베드 기반 국제학술대회 논문[12] 출판
4차 년도	고성능 가상 스위치 개발	경량화된 컨테이너 기반 가상 스위치로 SCIE 학술지 논문[13] 출판
	트래픽 엔지니어링 프레임워크 최적화 및 테넌트별 성능 보장 기법 설계	한국연구재단 기준 **SCIE 인정 최우수국제학술대회 논문**[14] 출판
	가상 네트워크 플랫폼 응용 서비스 개발	확장성이 개선된 가상 네트워크 플랫폼 및 응용을 포함하여 한국연구재단 기준 SCIE 인정 최우수국제학술대회 논문[15] 출판
	프로그래머블 데이터평면 기반 테스트베드 확장 및 서비스 검증	해당 테스트베드 검증결과 기반 IEEE 최상위 학술지[16] 논문 출판
5차 년도	고성능 가상 스위치 및 네트워크 재설정 기술 최적화	**JCR 상위 10% 이내 네트워크 분야 대표 학술지 논문**[17] 출판
	국가 테스트망 (KREONET) 및 글로벌 커뮤니티를 통한 플랫폼 실증	크레오넷 기반 개발 기술의 성능 정상동작 확인
	프로그래머블 데이터평면 기반 확장성 연구	IEEE 국제학술대회 논문[18] 발표
	하드웨어 기반 테스트베드에서 시스템 안정화 및 검증	개발물 검증 이후 미국 SDN 표준 단체 협력을 기반으로, **일평균 196회 방문[19]하는 오픈소스 소프트웨어 공개**
6차 년도	OpenVirteX 오픈소스 커뮤니티 운영 및 연구결과 공개를 통한 검증, 원천기술 확보	최종 연구결과물 **JCR 상위 2% 최상위학술지 논문**[20] 발간

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

2-2. 1차년도

2.2.1. 요약

세부 연구목표	연구개발 내용	달성여부
세계 최고 수준의 네트워크 하이퍼바이저 설계	• 분산형 컨트롤러 기반의 네트워크 하이퍼바이저 설계 • 스위치 자원 추상화 및 고립 모델 설계 • 단말과 네트워크 하이퍼바이저 간 인증 모듈 설계	달성
캐리어 네트워크 적용을 위한 컨트롤러 Southbound Interface (SBI) 확장 기술 설계	• 네트워크 장비 데이터 플레인 추상화 • Protocol Abstraction Layer 설계 • 벤더 독립적 MPLS, LISP S/W 설계 • xSBI 검증용 응용 소프트웨어 설계	달성
SDN 가상 네트워크 기반 Traffic Engineering 알고리즘 설계	• 트래픽/네트워크 모니터링 툴 설계 • Dynamic 로드 밸런싱 알고리즘 설계 • Fast-failover 알고리즘 설계 • 슬라이스 간 장애 우회 알고리즘 설계	달성
분산형 컨트롤러 및 MPLS, LISP 프로토콜을 이용한 테스트베드 설계	• 오픈플로우 switch, LISP xTR 시험 설계 • 통합 Controller를 포함한 시스템 연동 검증을 위한 테스트베드 설계	달성

2.2.2. 세계 최고 수준의 네트워크 하이퍼바이저 설계

▷ 분산형 컨트롤러 기반의 네트워크 하이퍼바이저 설계

- 분산형 네트워크 하이퍼바이저 설계를 위하여
  1) SDN 네트워크 구조에 대한 조사 진행,
  2) 관련 논문 스터디 및 전문가 초빙 세미나를 통한 지식 습득,
  3) SDN 2.0 요구 사항 조사

- 네트워크 가상화 기능을 수행하기 위한 네트워크 하이퍼바이저의 구성 요소 및 기능 정의를 통한 요구사항 정의서 산출

- 주소 가상화 등 대표적인 하이퍼바이저 핵심 기술 설계

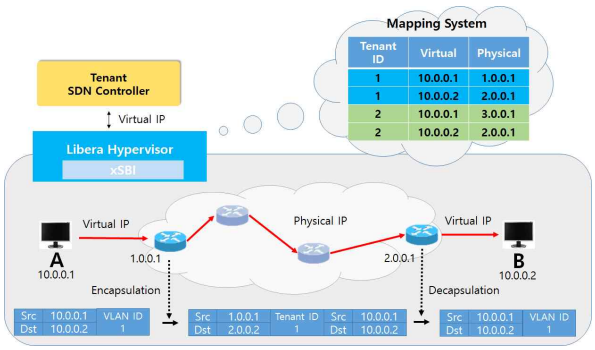


그림 3. LISP 기반 주소 가상화 기술

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

▷ 스위치 자원 추상화 및 고립 모델 설계: 컨테이너 기반의 가상 스위치 추상화 방식 설계 완료

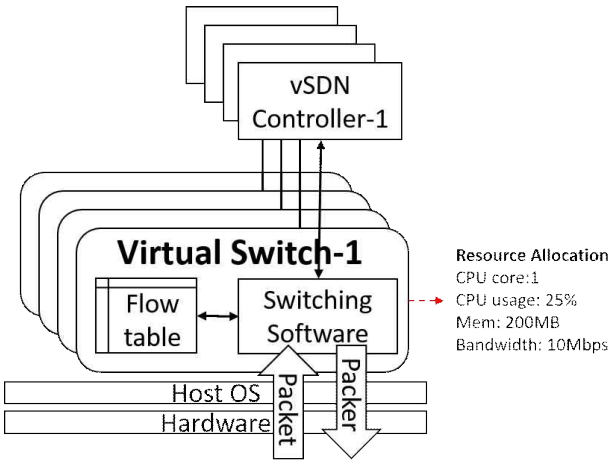


그림 4. 컨테이너 기반의 가상 스위치의 구조

▷ 단말과 네트워크 하이퍼바이저 간 인증 모듈 설계
- 무선 AP 가상화 지원을 위해 네트워크 하이퍼바이저에 필요한 자료구조 설계
- 에너지를 고려한 무선 단말 인증 기법을 제공하는 가상 SDN 컨트롤러 설계

2.2.3. 캐리어 네트워크 적용을 위한 컨트롤러 Southbound Interface (SBI) 확장 기술 설계

▷ 네트워크 장비 데이터 플레인 추상화
- OpenFlow 뿐만 아니라 확장된 SBI를 통해 다양한 프로토콜을 지원하도록 설계를 진행
- 기존 존재하는 네트워크 하이퍼바이저[21]에서 지원하지 않는 MPLS를 기반으로 한 데이터 평면 추상화 기법을 설계

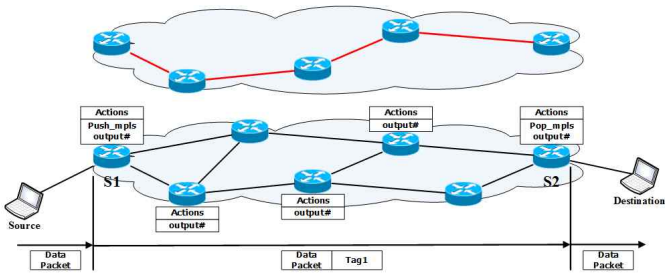


그림 5. 데이터 평면이 추상화 된 환경에서 패킷이 전달되는 형태

▷ Protocol Abstraction Layer 설계
- 기존 SBI를 확장하여 다양한 장비들의 동작을 추상화한 인터페이스를 정의함

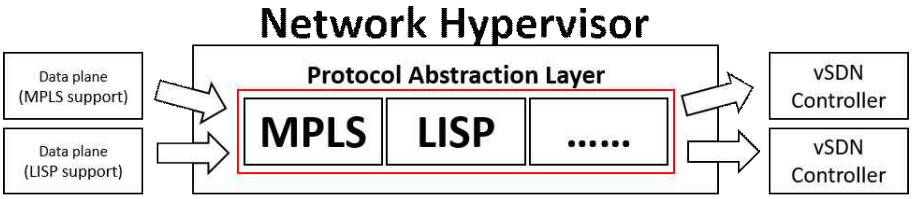


그림 6. Protocal Abstraction Layer

▷ 벤더 독립적 MPLS, LISP S/W 설계

- 현존하는 OpenFlow스위치가 MPLS 프로토콜에 대한 지원할 수 있는 지 확인
- 벤더에 의존적인 LISP 프로토콜을 사용할 수 있도록 LISP 기반의 스위치 소프트웨어를 설계함

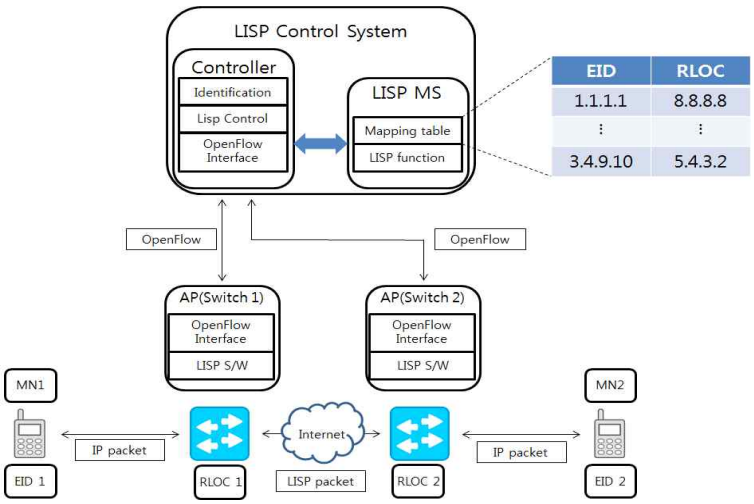


그림 7. 벤더 독립적 LISP 구성도

▷ xSBI 검증용 응용 소프트웨어 설계

- xSBI 검증을 위한 LISP xTR 관련 시험 설계 완료

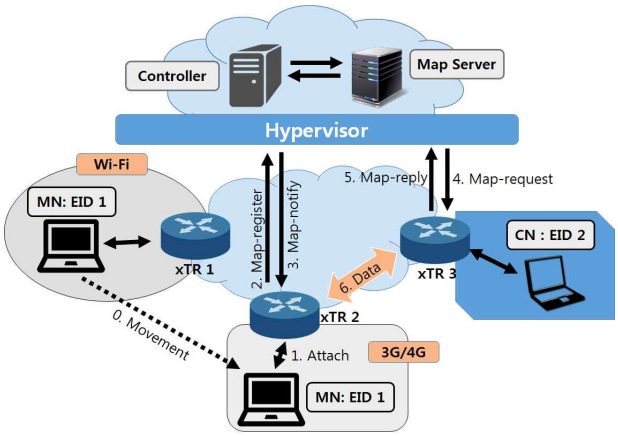


그림 8. LISP SBI 기반 핸드오버

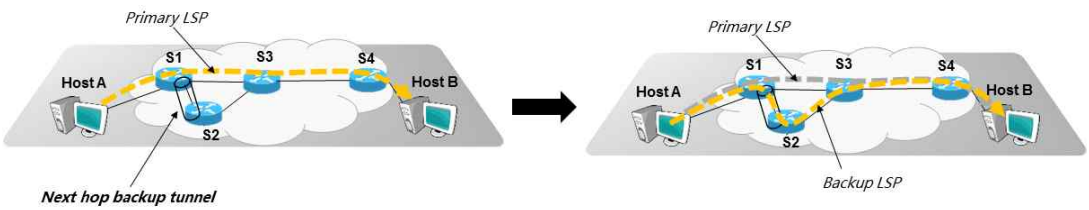


그림 9. MPLS-TE SBI 기반의 장애우회

2.2.4. SDN 가상 네트워크 기반 Traffic Engineering 알고리즘 설계

▷ 트래픽/네트워크 모니터링 툴 설계

- 기존 비가상화 상황에서의 SDN 트래픽 모니터링 연구 분석 및 가상화 시 발생할 수 있는 이슈를 기존 연구경험을 기반으로 분석함

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

기법	연구사례
OpenFlow의 Time-out 메커니즘을 이용하여 컨트롤러의 모니터링 오버헤드를 감소	FlowSense[22], PayLess[23]
거대한 플로우를 식별하고 해당 플로우를 위주로 모니터링	OpenSample[24], PayLess[2]
개별 플로우를 묶어 모니터링 대상을 감소시킴	OpenSketch[25]
컨트롤러의 외부 Entity에 모니터링 오버헤드 전가 (별도의 모니터링을 위한 서버 또는 호스트를 수정)	MicroTE[26]

표 2. 제어평면 오버헤드를 줄이기 위한 네트워크 모니터링 기법 기존 연구 분석

- 가상화된 환경을 고려한 네트워크 모니터 플랫폼을 설계함

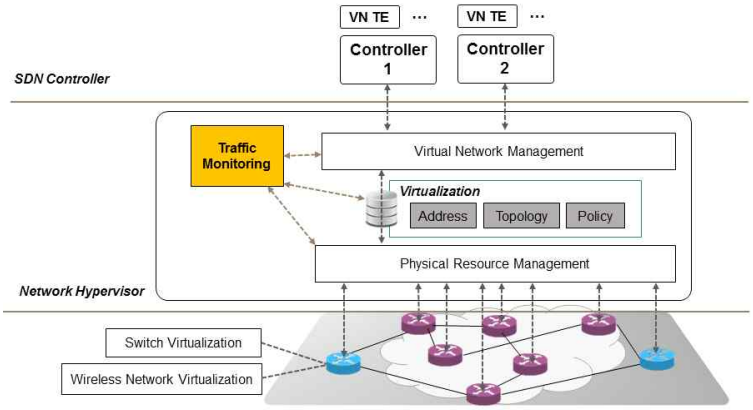


그림 10. Monitoring platform for virtualized SDN

▷ Dynamic 로드 밸런싱 알고리즘 설계

- 기존 연구들에서 제안된 기법들을 분석하고 개선해야 할 지점을 정리함
- 요구사항을 충족하기 위한 방식 및 알고리즘을 설계함

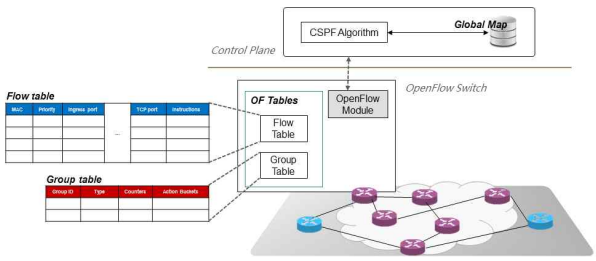


그림 11. OpenFlow 기반의 데이터 평면 로드 밸런싱

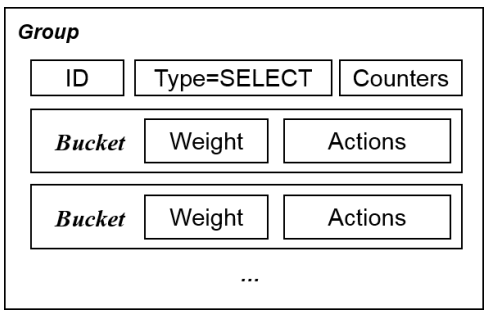


그림 12. SELECT 타입의 그룹 테이블

▷ Fast-failover 알고리즘 설계

- 본 연구에서 다루는 fast-failover는 가상 네트워크를 제어하는 컨트롤러가 가상 네트워크를 대상으로 수행하는 failover임
- 캐리어급 네트워크가 수용할 만한 수준의 데이터 평면 fast-failover 방식 설계
- 제어 평면의 실패(failure)가 발생할 때 이를 복구할 수 있는 failover 방식 제안

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

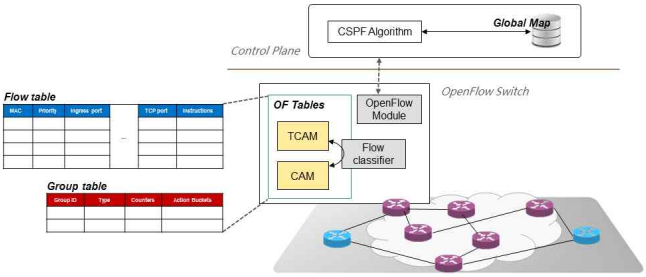


그림 13. 데이터 평면 fast-failover

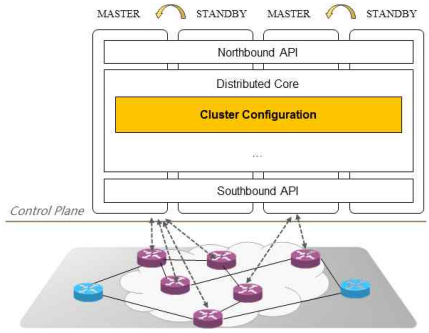


그림 14. 제어 평면에서의 traffic engineering

▷ 슬라이스 간 장애 우회 알고리즘 설계

- 기존의 Resiliency 관련 방식 분석 및 문제점 파악[27]: 가상화된 SDN에서는 각 가상 네트워크가 네트워크 하이퍼바이저를 통해 제공된다. 즉, 네트워크 하이퍼바이저는 물리 자원과 논리 자원 사이의 맵핑을 유지하며 물리 스위치에게는 컨트롤러, 가상 네트워크를 제어하는 컨트롤러에게는 물리 네트워크가 된다.
- 개선된 장애 우회 방식 설계

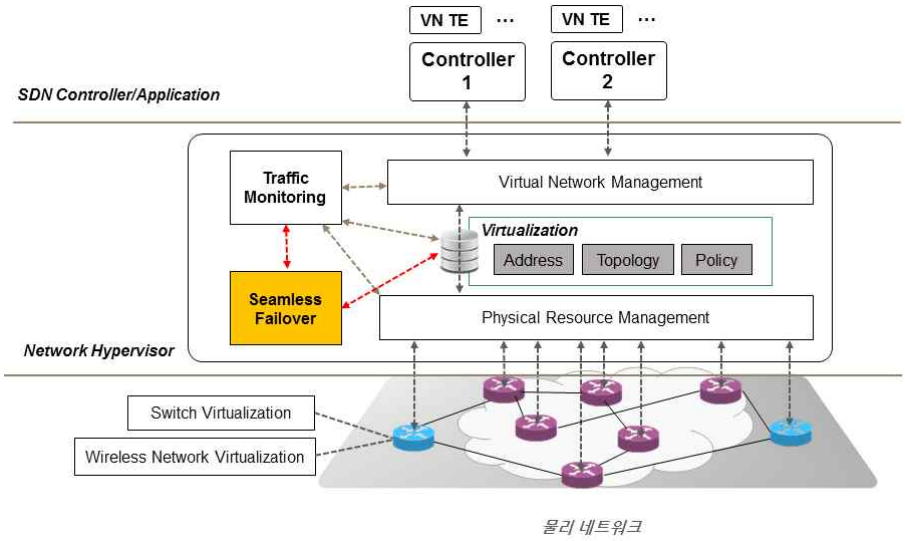


그림 15. Seamless Failover 구조도

2.2.5. 분산형 컨트롤러 및 MPLS, LISP 프로토콜을 이용한 테스트베드 설계

▷ 오픈플로우 switch, LISP xTR 시험 설계

- 1차년도의 경우 오픈소스 소프트웨어를 활용하여 OpenFlow 스위치를 활용하고 있으며, 2차년도부터는 물리 스위치를 구매하여 테스트베드를 설계할 예정으로 관련 정보를 수집함
- LISP xTR은 관련 오픈소스 소프트웨어 기반으로 테스트베드를 시험 설계하였으며, xSBI 개발을 진행 하면서 테스트베드를 확장하였음

▷ 통합 Controller를 포함한 시스템 연동 검증을 위한 테스트베드 설계

- 네트워크 가상화 상황을 고려하여 연구에 활용할 수 있는 오픈소스 소프트웨어를 분석 및 선정 (네트워크 에뮬레이션 - Mininet, 네트워크 하이퍼바이저 - OVX 등)
- 해당 소프트웨어를 기반으로 실제 테스트베드를 1차적으로 구축 (계획 초과달성)

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

항목	가상화 지원			오픈 소스 여부	비고
	토폴로지	IP Address	스위치 자원 고립*		
FlowVisor	X	X	X	O	• 최초의 SDN 네트워크 하이퍼바이저
FlowN	O	O (VLAN)	X	X	• 가상 네트워크별 고립이 완벽하게 보장되지 않음 • 분산 네트워크 하이퍼바이저 구조 • 실질적인 비교검증 불가
OpenVirteX	O	△	X	O	• FlowVisor 기반 • 주소 가상화에 개선 여지가 존재함 • 비교적 연구사례가 많음

표 3 네트워크 하이퍼바이저 비교

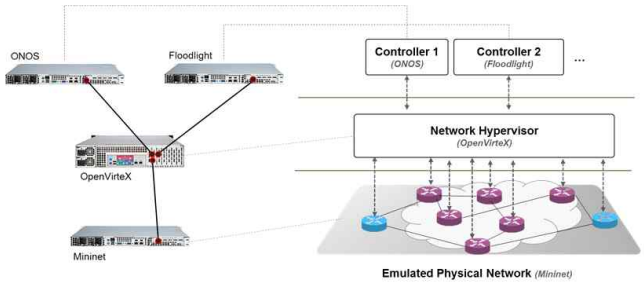


그림 16. 소프트웨어 기반 테스트베드 구축 상황

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

2-3. 2차년도

2.3.1. 요약

세부 연구목표	연구개발 내용	달성여부
네트워크 하이퍼바이저 및 스위치 가상화 구현	• 네트워크 하이퍼바이저의 주소 가상화 기능 개발 • 네트워크 하이퍼바이저의 정책 가상화 기능 개발 • 컨테이너 기반의 가상 스위치 모델 개발 • 가상 스위치 간 독립적인 자원 고립 및 플로우 정책 할당 기술 개발	달성
확장 Southbound Interface (SBI) 구현	• 오픈플로우와 호환 가능한 벤더 독립적 LISP 프로토콜 개발 • MPLS 프로토콜을 지원하는 가상 네트워크 Data plane 추상화 기술 개발	달성
트래픽 엔지니어링 구현 (네트워크 하이퍼바이저)	• 가상화된 SDN을 위한 네트워크 모니터링 플랫폼 개발 • 슬라이스 간 장애우회 알고리즘 개발	달성
스위치 기반 테스트베드 구현	• 하드웨어 기반 오픈플로우 스위치 실험환경 구축 • 실험을 위한 LISP 스위치 테스트베드 구축	달성

2.3.2. 네트워크 하이퍼바이저 및 스위치 가상화 구현

▷ 네트워크 하이퍼바이저 주소 가상화 개발

- LISP 개념을 기반으로 한 IP 주소 가상화 기법 개발 완료
  - 각 단말의 가상 주소를 인접 스위치의 물리 주소로 캡슐화하여 패킷을 전송
  - OpenVirteX에 주소 가상화 구현 및 OpenVSwitch 확장 (OpenFlow 1.0, 1.3 기반 터널링 액션 구현)

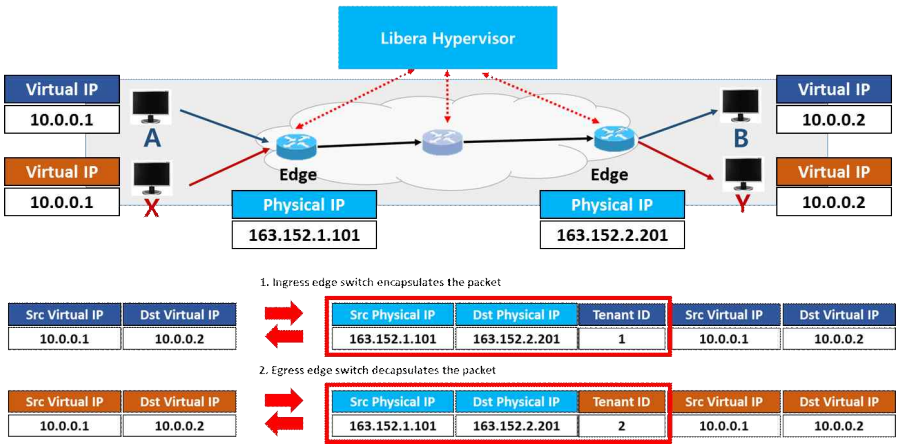


그림 17. LISP 개념을 기반으로 하는 IP 주소 가상화 기법

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

▷ 네트워크 하이퍼바이저 정책 가상화 개발
- 가상 네트워크의 동적 자원 할당 지원
- 가상 네트워크의 패킷 처리량에 따라 자원을 차등 할당하여 자원 활용율 최대화

▷ 컨테이너 기반 가상스위치 개발
- Docker를 활용한 컨테이너 기반 가상 스위치 개발 완료
- 10G환경에서 Native, Linux Bridge, OpenVSwitch의 성능 비교 실험 및 분석 완료

▷ 자원 고립 및 정책 할당 기술 개발
- 가상 스위치 레벨에서의 자원 스케줄링을 통한 성능 제어
- Cgroup을 활용하여 가상 스위치 단위로 CPU, 메모리, 네트워크 자원 할당
- 가상 스위치 단위 자원 고립 및 서로 다른 가상 네트워크에 따른 정책 할당 가능

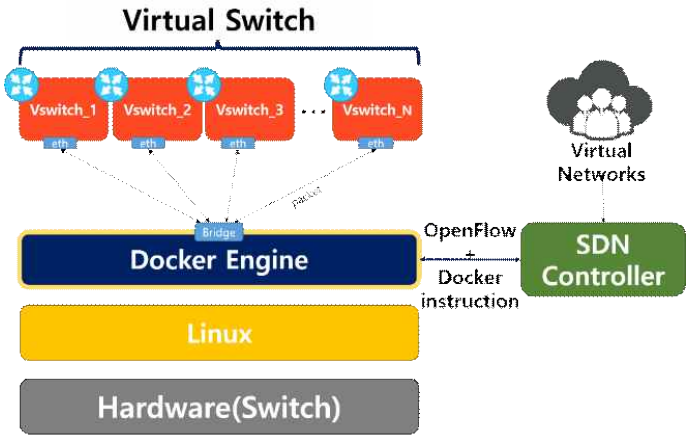


그림 18. SDN 컨트롤러를 통한 Docker 컨테이너를 동적으로 할당

2.3.3. 확장 Southbound Interface (SBI) 구현

▷ MPLS 프로토콜 지원 기술 개발
- 제어평면 (리베라 하이퍼바이저)
  - Openflowj 라이브러리 기반 오픈 플로우 버전 업그레이드 (1.1→1.3)
  - 가상 네트워크 플로우 단위 MPLS 라벨 할당
- 데이터 평면 (OpenVSwitch)
  - 오픈플로우 v 1.3의 확장된 매치필드 활용

▷ 벤더 독립적 LISP 프로토콜 개발
- 제어평면 (리베라 하이퍼바이저)
  - 가상 네트워크 지원 맵핑서버 구축
  - LISP의 헤더 encap/decap 동작을 위한 오픈 플로우 Action 구현
- 데이터 평면 (OpenVSwitch)
  - LISP 패킷 처리를 위한 터널링 기능 추가

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

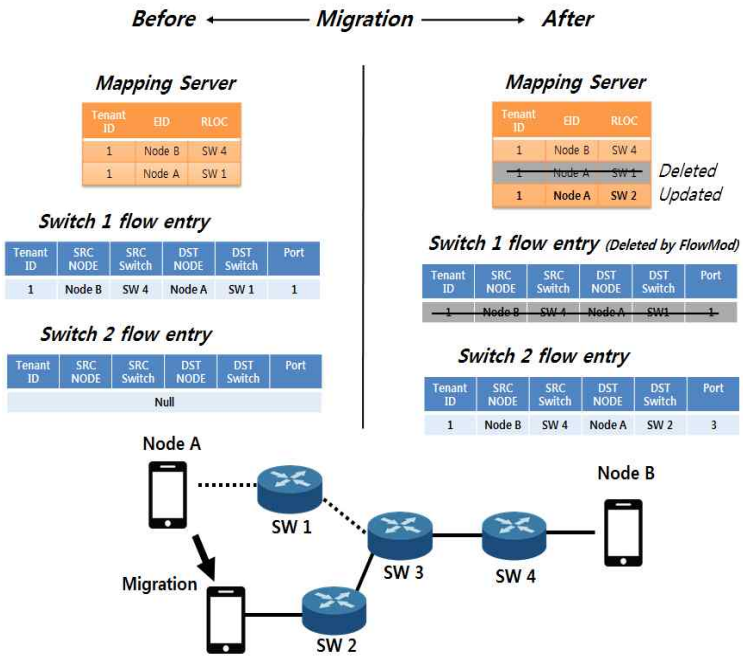


그림 19. LISP 프로토콜을 이용한 마이그레이션 예시

2.3.4. 트래픽 엔지니어링 구현(네트워크 하이퍼바이저)

▷ 네트워크 모니터링 플랫폼 개발
- 기존 연구를 개선한 프로토타입 개발
  - 기존 기법의 문제점인 모니터링 정확성 문제를 해결하면서도 오버헤드 감소
  - 선별적, 적응적 모니터링 기법 적용
- 가상화, 비가상화 오버헤드 비교 분석 완료

▷ 슬라이스 간 장애우회 알고리즘 개발
- 네트워크의 트래픽 상태를 반영하는 슬라이스 간 장애우회 프로토타입 개발
  - Link cost 계산 루틴 개발
  - Link cost, disjoint path를 도출하는 라우팅 알고리즘 개선
  - 장애 발생 시 Path cost를 통한 최적 대체자원 선택
- 시나리오 기반 실험을 통해 구현물의 정상 동작 확인

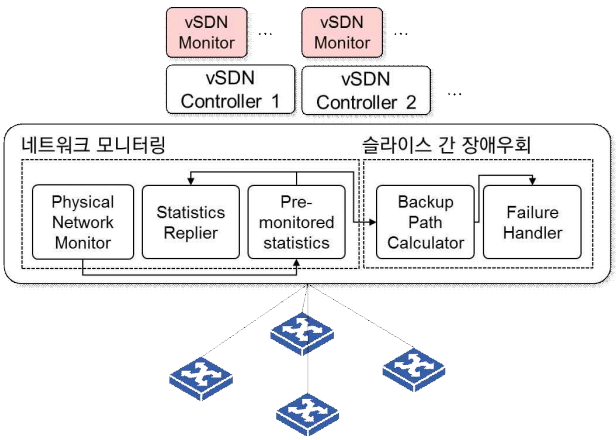


그림 20. 네트워크 하이퍼바이저에서의 트래픽 엔지니어링 프로토타입

2.3.5. 스위치 기반 테스트베드 구현

▷ 하드웨어 기반 오픈플로우 스위치 실험환경 구축

- 오픈플로우 v1.3 지원 델 10G 스위치 S4048 스위치 구입
- Rack 스케일의 노드 및 ToR 스위치로 구성된 실험환경 구축
- 소프트웨어 기반 스위치 및 하드웨어 기반 오픈플로우 스위치를 이용한 다양한 테스트 가능

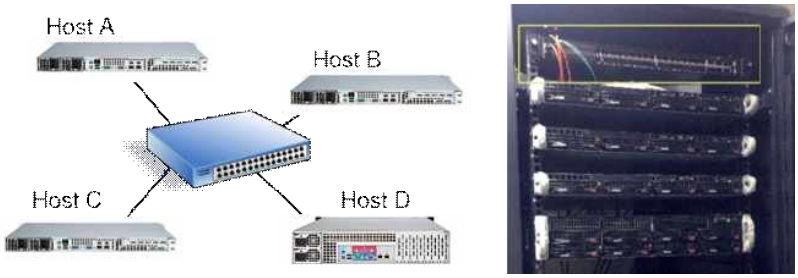


그림 21. 하드웨어 기반의 오픈플로우 스위치 테스트베드 구축

▷ 실험을 위한 LISP 스위치 테스트베드 구축

- LISP 기반 테스트베드 설계 및 새로운 노드에 대한 맵핑 정보 저장/업데이트 동작 테스트
- 마이그레이션이 이루어지는 상황에서 노드 간 통신 연결 테스트

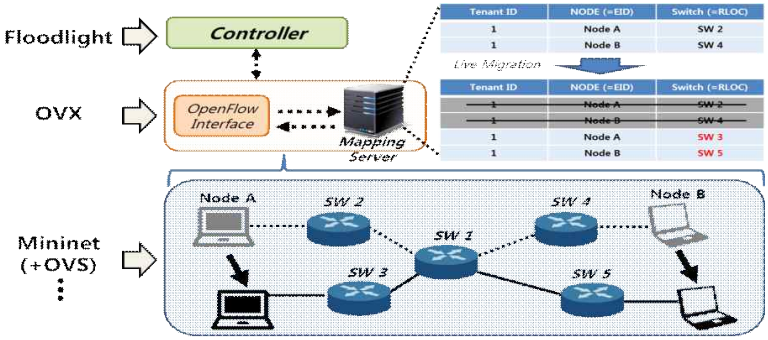


그림 22. LISP 테스트를 위한 소프트웨어 기반 환경 구축

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

2-4. 3차년도

2.4.1. 요약

세부 연구목표	연구개발 내용	달성여부
가상 네트워크 확장성 및 자원 효율성 증대를 위한 시스템 최적화 연구	• 네트워크 하이퍼바이저의 확장성 증대를 위한 플로우룰 가상화 기법 개발 • 100개 이상의 슬라이싱 지원과 자원 효율성 향상을 위한 가상 스위치 최적화 연구	달성
가상화 된 SDN을 위한 통합 트래픽 엔지니어링 플랫폼 연구	• 가상 네트워크 모니터링 기법 최적화 • 가상 네트워크 지원을 위한 로드 밸런싱 기법 개발 • 네트워크 하이퍼바이저 레벨 Fast failover 기법 개발	달성
실험실 단위 테스트베드 구현	• 소프트웨어 기반 가상 스위치 실험 환경 구축 • 하드웨어 및 소프트웨어 스위치 연동을 통한 하이브리드 환경 설계 및 테스트	달성

2.4.2. 가상 네트워크 확장성 및 자원 효율성 증대를 위한 시스템 최적화 연구

▷ 네트워크 하이퍼바이저 확장성 증대를 위한 플로우 룰 가상화 기법 개발

- 기존연구: 가상 네트워크의 플로우 룰을 1:1로 물리 스위치에 설치
  - 문제점: 자원 소모 측면에서 확장성 저하
- 본 연구의 목표
  - 물리 플로우 룰 수의 감소: 플로우 룰은 모니터링 등 네트워크 제어 단위이므로, 설치된 플로우 룰의 수가 줄어들면 상기 자원 소모량이 모두 감소
  - 각 가상 네트워크가 요구하는 플로우 룰 병합 수준 정의 및 보장: Isolation 및 Security 등 플로우 룰 병합이 불가한 가상 네트워크를 별도로 처리할 수 있는 구조 필요

- Isolation이 불필요하고 병합해도 무방한 플로우 룰의 경우, 맵핑을 통해 소모 지원량 감소
  - 기존의 네트워크 하이퍼바이저는 스위치 수준까지의 가상화 지원 → 더 나아가 플로우 룰에 대한 가상화 지원
- 가상 네트워크별로 플로우 룰 감소, 맵핑 수준(Virtualization level)을 지정할 수 있도록 설계
- 실험 결과
  - 기존연구(OpenVirteX)대비 물리 플로우 룰 최대 10배감소
  - 3차년도의 개선된 주소 가상화 연구와 결합 시 컨트롤 채널 대역폭 최대 8% 까지 감소

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

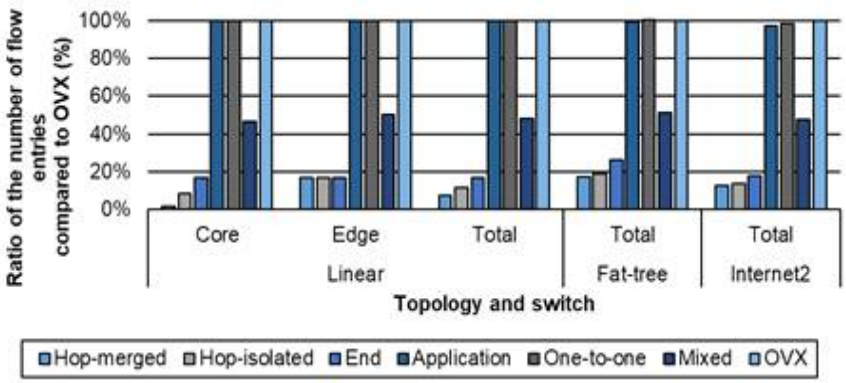


그림 23. OpenVirteX 대비 스위치별 물리 네트워크 플로우 룰의 수

▷ 100개 이상의 슬라이싱 지원과 자원 효율성 향상을 위한 가상 스위치 최적화 연구

- 커널 수준 네트워크 스택
  - 네트워크 스택의 낮은 패킷 처리 성능으로 가상 스위치 성능 저하
  - 빠른 속도로 패킷이 유입되는 경우 메모리의 할당/해제가 반복 → 성능 저하 발생
- 사용자 수준 네트워크 스택
  - 커널을 거치지 않고 사용자 어플리케이션이 직접 패킷 처리, Intel의 DPDK(Data Plane Development Kit)가 대표적
  - 패킷 처리를 위한 별도의 CPU, 메모리를 할당하여 성능 최대화
  - 기존 커널의 네트워크 스택을 활용하지 못하는 문제 → 사용자 프로그램에 네트워크 스택을 구현해야 함

- 고성능 가상 스위치 개발 (KVS: Kernel-level virtual switch)
  - 실제 리눅스 커널 네트워크 스택과 가장 보편적인 가상 스위치인 OpenvSwitch를 기반으로 하여 다양한 기능 제공
  - 커널 레벨에서의 최적화를 통해 커널 수준의 보안성 유지
- 실험 결과
  - 물리 머신 (Xeon E5-2650@2.6GHz, 2*hexa core, 48GB) 2대를 10GbE로 연결하여 싱글 코어의 IP 패킷 포워딩 성능 측정
  - 실험 결과 Native 리눅스 대비 패킷 처리량 4배 향상
  - DPDK-OVS의 40% 성능수준

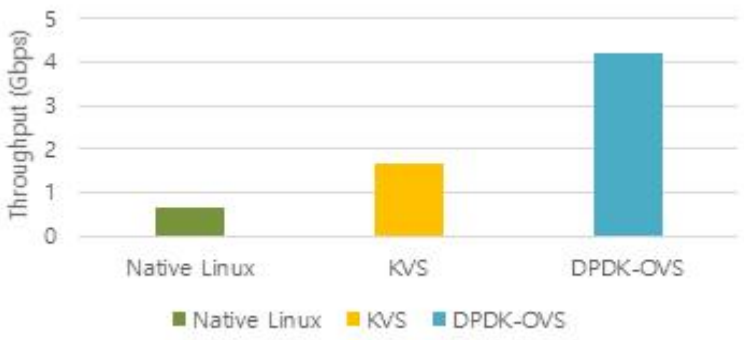


그림 24. 성능 비교 실험 결과

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

2.4.3. 가상화된 SDN을 위한 통합 트래픽 엔지니어링 플랫폼 연구

▷ 가상 네트워크 모니터링 기법 최적화

- 기존연구: 가상네트워크에 대한 트래픽 엔지니어링 지원 없음
- 하이퍼바이저 수준 트래픽 엔지니어링 지원 필요
  - 가상 네트워크와 물리 네트워크의 토폴로지에 차이 존재 → 최적화 한계
  - 가상화 계층(하이퍼바이저)로 인한 병목

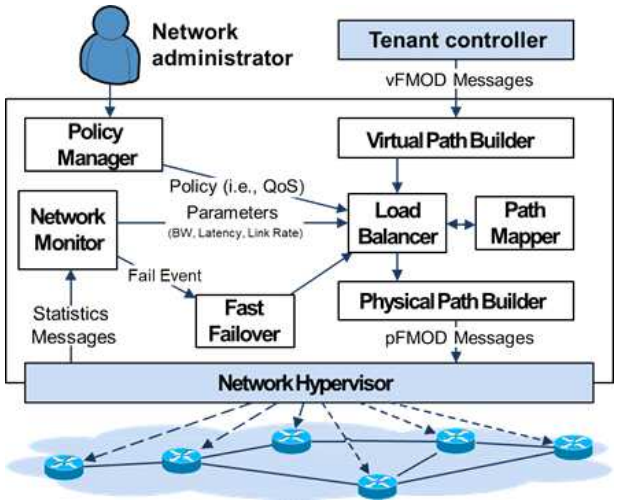


그림 25. 트래픽 엔지니어링 플랫폼 구조

▷ 가상 네트워크 지원을 위한 로드 밸런싱 기법 개발

- 기존연구: 정적으로 물리자원-가상자원의 맵핑 → 물리 네트워크 변화 시 맵핑 변경 및 병목 대응 불가
  - 물리 네트워크 상태 변경 시 최적화 불가
  - 가상 네트워크의 효율적인 트래픽 분산 불가
- 본 연구 목표: 자원 재할당을 통한 가상 자원의 처리량 향상
  - 자원 재할당 시 Load Balancing 패킷 순서 변경으로 인한 단말에서의 성능 저하 고려
- 연구내용
  - Soft reallocation : Packet ordering을 고려하여 가상 자원에 일정 시간동안 트래픽이 없을 때 물리자원 재할당
  - Hard reallocation: Starvation을 방지하기 위하여 일정 주기로 물리자원 재할당
  - 재할당 시 네트워크 트래픽 변동 반영
- 실험 결과
  - 최적 성능이 50Mbps인 네트워크에서 30초에 병목 트래픽 발생 시, 본 기법은 성공적으로 재할당을 수행

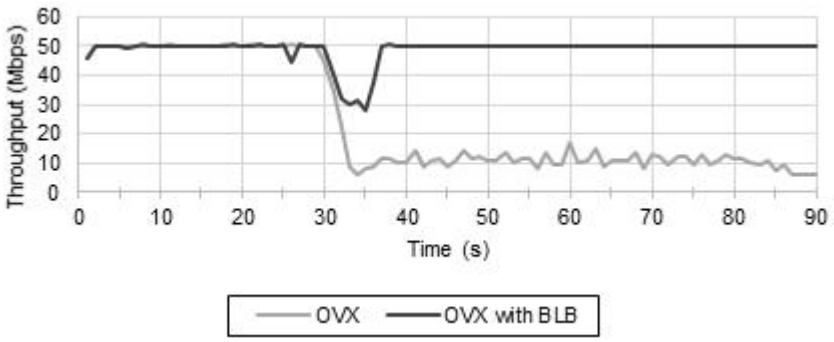


그림 26. OVX대비 BLB기법이 적용된 네트워크 하이퍼바이저의 대역폭

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

▷ 네트워크 하이퍼바이저 레벨 Fast failover 기법 개발

- 동기: 기존 네트워크 하이퍼바이저는 컨트롤러의 개별 플로우 룰 단위 관리
  → End-to-end Failover, 트래픽 엔지니어링 수행에 한계
- 본 연구: Path 수준의 가상화 abstraction 정의 및 개발
  - 개별 플로우 룰로부터 컨트롤러가 결정한 End host 간의 경로를 추적
  - 트래픽 엔지니어링 정책(e.g. Failover 기능)에 따라 컨트롤러의 경로 외에 추가 Traffic engineering 경로 생성
  - 물리 경로를 관리하고 플로우 룰 설치
- Fast failover 기능
  - 가상 경로 외 추가 Backup TE 설치
  - 물리 스위치 또는 링크의 장애 발생 시, 장애 지원과 맵핑된 가상 자원을 대체 물리 자원에 맵핑하여 복구

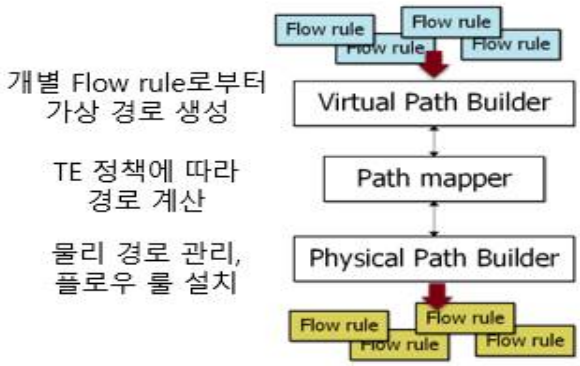


그림 27. Path 가상화 방식

2.4.3. 실험실 단위 테스트베드 구현

▷ 소프트웨어 기반 가상 스위치 실험 환경 구축

- 기 개발한 가상 스위치를 이용, 오픈소스 소프트웨어 스위치(OpenvSwitch) 실험 환경 구축 완료
- Line rate traffic generator (DPDK Pktgen)을 활용하여 소프트웨어 스위치 IP 포워딩 성능 측정 완료
- 소프트웨어 기반 테스트를 활용하여 가상 스위치 연구를 진행하여 3차년도 연구 결과물 도출

▷ 하드웨어 및 소프트웨어 스위치 연동을 통한 하이브리드 환경 설계 및 테스트

- SDN 장비로의 전환에 필요한 초기 투입 비용과 안정화 문제를 해결할 수 있는 레거시 + SDN 장비의 하이브리드 환경 구축
- 오픈플로우 v1.0을 지원하는 하드웨어 스위치와 소프트웨어 스위치 환경을 구축한 서버를 10GbE 링크로 연결
- 기존 네트워크 실험망을 소프트웨어적으로 구축해주는 툴에 비해 높은 성능과 안정성의 실험망 구축

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

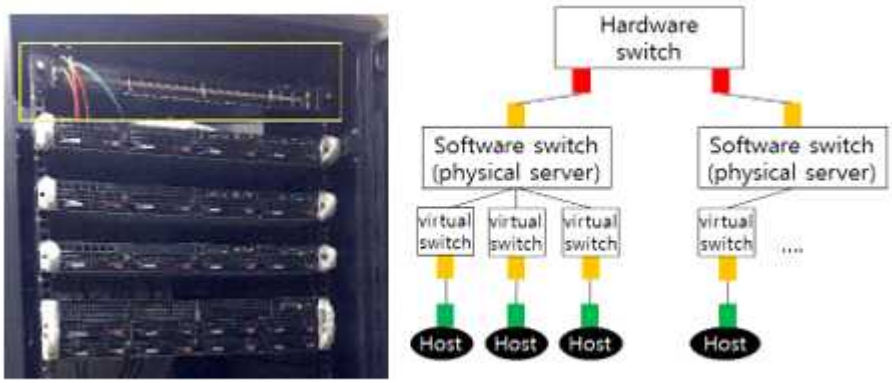


그림 28. SDN 장비의 하이브리드 환경 구축

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

2-5. 4차년도

2.5.1. 요약

세부 연구목표	연구개발 내용	달성여부
고성능 가상 스위치 개발	• 슬라이스의 고속 패킷 매치 지원을 위한 Hyper-mega cache 구조 개발	달성
트래픽 엔지니어링 프레임워크 최적화 및 테넌트별 성능 보장 기법 설계	• 트래픽 엔지니어링 프레임워크 최적화 • 경로 가상화 및 모니터링을 기반으로 로드 밸런싱, Failover 기능 통합 • 테넌트별 성능 보장 기법 설계	달성
가상 네트워크 플랫폼 응용 서비스 개발	• Network snapshotting 프로토타입 개발 • 호스트 마이그레이션 시 패킷 손실 방지 기능, 프록시 ARP 개발 • Vertical Handover 지원을 위한 네트워크 재설정 기능 확장 연구	달성
프로그래머블 데이터평면 기반 테스트베드 확장 및 플랫폼 서비스 검증	• SmartNIC 기반 테스트베드 구축 • 호스트 마이그레이션 상황에서의 네트워크 재설정 시간, 패킷 손실 측정 • 가상 스위치 포워딩 성능 검증	달성

2.5.2. 고성능 가상 스위치 개발

▷ 가상 스위치의 고속 패킷 매치 지원을 위한 Hyper-mega cache 구조 개발

- 가상 스위치의 패킷 포워딩 병목 개선 수행
  1) 가상 스위치의 패킷 포워딩 병목 분석: 패킷 포워딩 시 패킷 매치를 위한 Hashing이 병목

- 해결책: Hyper-mega cache 구조 개발
  1) NIC에서 제공되는 RSS Hash값을 skb에 기입
  2) 가상 스위치가 RSS hash 값을 사용할 수 있도록 동일한 해시 알고리즘(Toeplitz)을 구현

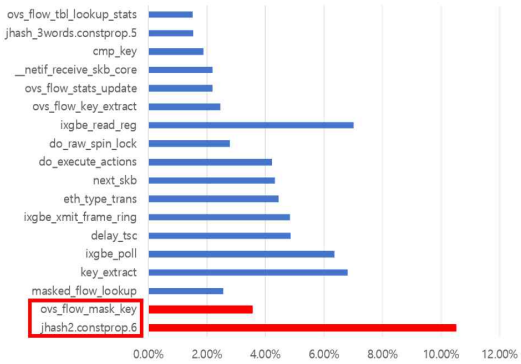


그림 29. 가상 스위치 패킷 포워딩 시 병목 분석

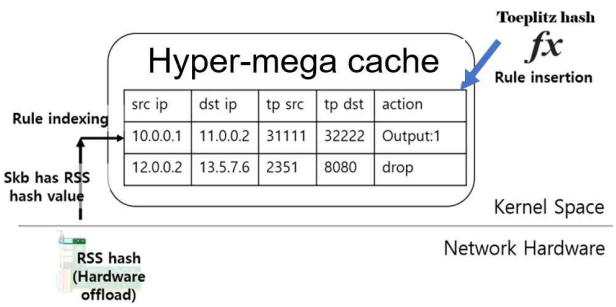


그림 30. Hyper-mega cache 구조도

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

▷ 트래픽 엔지니어링 프레임워크 최적화 및 테넌트별 성능 보장 기법 설계

- 3차년도에 개발한 트래픽 엔지니어링 기능의 최적화, 통합을 수행
- 경로 가상화 최적화
  1) 기존 하이퍼바이저의 플로우 룰 변환 기능을 경로 단위로 확장
  2) 플로우 룰을 모아 하나의 End-to-end 경로를 파악하는 기능을 구현
  3) 동적으로 제약 기반 라우팅 등을 수행하여 물리 경로를 설정
  4) 단일 가상 경로에 복수 물리 경로를 맵핑할 수 있도록 함
  5) 로드 밸런싱, Failover 등의 기능 통합에 용이

- 로드 밸런싱 및 Failover 기능을 통합적으로 수행
  1) 3차년도까지 개발한 로드 밸런싱, Failover 기능을 경로 가상화 및 모니터링 기능과 통합
  2) 경로 가상화 모듈 내에서 선별적으로 로드 밸런싱 및 Failover를 제공
  3) OpenFlow에서 제공하는 Group Table의 select 및 fast-failover type을 이용하여 각 기능을 구현

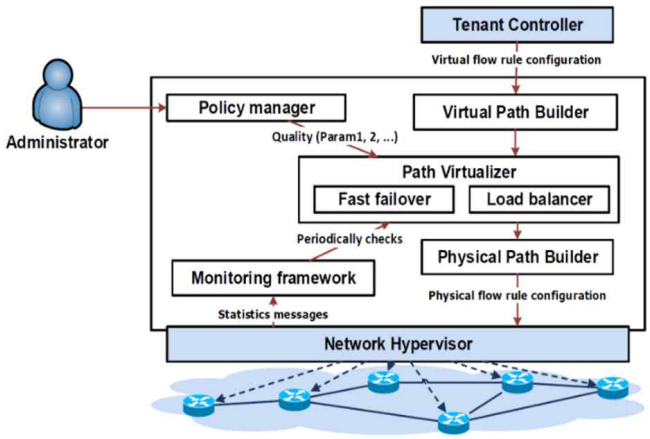


그림 31. 트래픽 엔지니어링 기능 통합 구조도

- 트래픽 엔지니어링을 통한 성능 보장
  1) 성능 목표에 대응되는 트래픽 엔지니어링 기능 및 물리 네트워크에 필요한 정책을 구현
- 제어 트래픽 차등화 기법
  1) 테넌트별 제어 트래픽을 예측하는 모델 개발
  2) 개발된 모델의 컨트롤 트래픽 예측 정확도: 약 95.67%

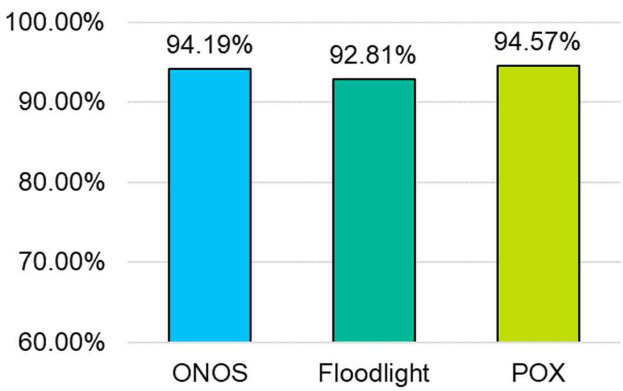


그림 32. 실제 트래픽 대비 예측값 비율

- 트래픽 로드 밸런싱을 이용한 대역폭 보장 기법
  1) 물리 링크의 사용가능 대역폭 및 테넌트의 요구 대역폭을 기반으로 경로를 할당
  2) 각 테넌트의 대역폭 요구량이 서로 간섭 되지 않도록 복수 경로 계산. 단일 경로로 테넌트의 대역폭 요구량을 만족할 수 없는 경우 포함함
  3) 주기적으로 네트워크 자원을 재할당함. 가상 경로에 맵핑된 물리 경로에 대해 모니터링 수행하고, 모니터링 결과에 따라 로드 밸런싱 및 Failover를 위한 물리 네트워크 자원을 재할당

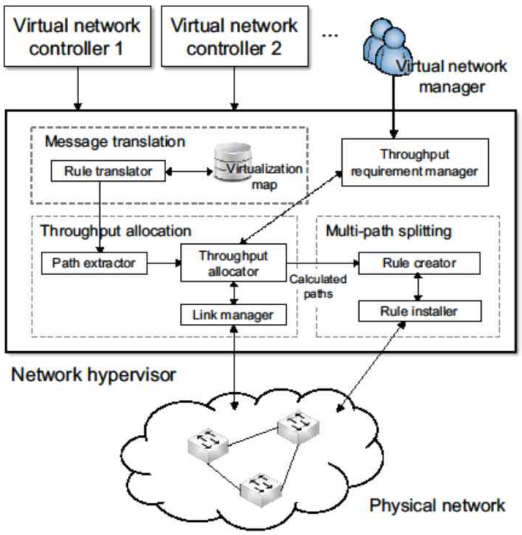


그림 33. 연구 기법의 설계

▷ 가상 네트워크 플랫폼 응용 서비스 개발
- 플랫폼 활용성을 높이기 위한 다양한 응용 서비스를 개발
- Network snapshotting 기능 프로토타입
  1) 특정 시점에서 물리 네트워크에 설치된 플로우 룰을 저장 및 복원
  2) 플로우 룰을 가상 네트워크와 물리 네트워크 간 분리시키고, 각 네트워크 마다 생성한 객체를 저장하고 맵핑하는 레이어 개발

- VM 마이그레이션 시 패킷 손실 방지 및 프록시 ARP 기능
  1) 패킷 손실 방지 기능: UDP 등 손실 제어 메커니즘이 없는 프로토콜의 패킷 손실을 방지하기 위해 패킷 버퍼링 기능 구현
  2) 프록시 ARP 기능: 호스트의 마이그레이션 도중 발생하는 ARP 요청 메시지를 네트워크 하이퍼바이저가 대신 응답하는 프록시 기능 구현

▷ 프로그래머블 데이터평면 기반 테스트베드 확장 및 플랫폼 서비스 검증
- 4차년도부터 하드웨어 기반의 테스트베드 구축을 시작
- SmartNIC 기반의 테스트베드 구축
- 화이트박스 스위치를 통한 물리 토폴로지 확장
  1) 화이트박스 스위치(AS-5712) 3대를 추가하여 물리 토폴로지 확장
  2) 운용 소프트웨어인 Open Network Linux 환경을 설치
  3) OpenFlow로 제어할 수 있게 해주는 OF-DPA 설치

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

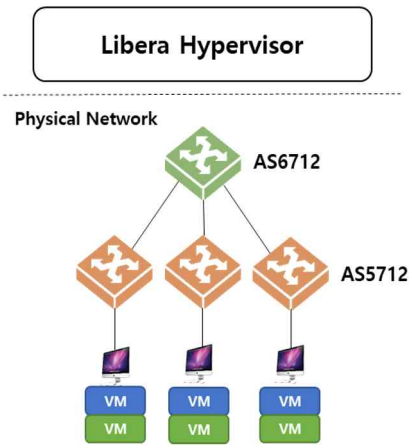


그림 34. 테스트베드 구조도

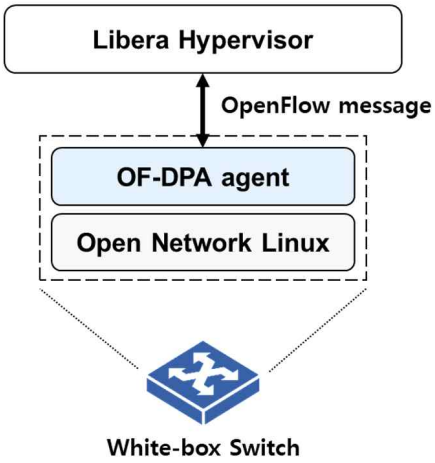


그림 35. White-box 스위치 구성

- 하드웨어 테스트베드를 기반으로 주요 성능치 측정: VM 마이그레이션 시 네트워크 재설정 시간, 가상 스위치 포워딩 성능 검증

- 하드웨어 테스트베드 하에서 네트워크 재설정 시간 측정
  1) 가상 머신을 다른 서버로 마이그레이션 발생시킴
  2) 가상 머신은 UDP 패킷을 송신하며 패킷의 전송 시간 간격을 변경하며 실험
  3) 실험 결과 패킷 손실이 발생하지 않으며 마이그레이션을 성공적으로 수행
  4) 플로우 룰 설치의 증가로 인해 소프트웨어 스위치에 비해 재설정 시간이 더 소모됨. 소프트웨어 시뮬레이션에 비해 약 4ms 증가

- Hyper-Mega Cache를 이용할 때의 포워딩 성능 측정
  1) 10GbE 로 연결된 두 호스트 중, 송신 측이 DPDK pktgen으로 64바이트 패킷을 생성
  2) 수신 측 가상 스위치는 Hyper-Mega Cache를 색인하여 받은 패킷을 다시 송신 측에 포워딩
  3) 송신 측에서 돌아온 패킷의 단위 시간당 데이터 양을 측정

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

2-6. 5차년도

2.6.1. 요약

세부 연구목표	연구개발 내용	달성여부
고성능 가상 스위치 및 네트워크 재설정 기술 최적화	• 가상 스위치 커널 오브젝트 할당 기술 최적화 • 네트워크 재설정 기술의 경로 관리 기법 복잡도 개선	달성
국가 테스트망 (KREONET) 및 글로벌 커뮤니티를 통한 플랫폼 실증	• KREONET 테스트베드 네트워크 구축 및 소프트웨어 스위치 실증 • ONF (Open Networking Foundation)로부터 OpenVirteX 소스코드 및 커뮤니티 이관, 운영 • OpenFlow 1.3 기반의 확장 SBI를 공개	달성
프로그래머블 데이터평면 기반 확장성 연구	• 프로그래머블 데이터평면의 확장을 위한 하드웨어 추상화 계층 개발	달성
하드웨어 기반 테스트베드에서 시스템 안정화 및 검증	• 플랫폼의 네트워크 스위치 구성별 제어 성능 측정 • 기존 연구와 본 연구의 네트워크 제어 기능 비교 검증	달성

2.6.2. 고성능 가상 스위치 및 네트워크 재설정 기술 최적화

▷ 가상 스위치 커널 오브젝트 할당 기술 최적화

- 가상스위치가 패킷 전송에 필요한 sk_buff 및 데이터 버퍼를 미리 할당하여 캐시 미스를 줄이는 설계 및 개발 완료
- 이는 고속 패킷 처리를 위한 메모리 할당 방식 개선에 해당됨(Single skb)
  - pkt buffer를 미리 할당하여 큐로 관리 및 재사용 → 메모리 할당/해제 오버헤드 제거
  - 패킷의 정보를 담고 있는 sk_buff를 CPU별로 하나만 두고 재사용 → CPU L3 캐쉬 miss 감소

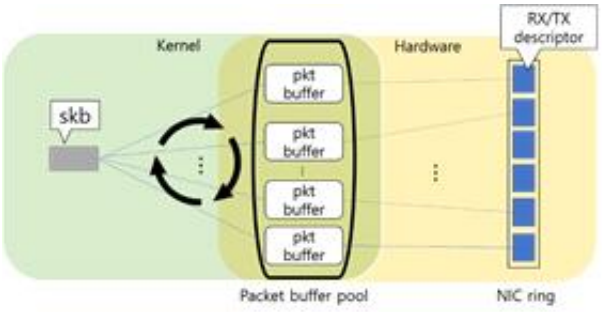


그림 36. Single skb 동작방식

▷ 네트워크 재설정 기술의 경로 관리 기법 복잡도 개선

- 알고리즘의 순회에 소모되는 변수를 제외하고, 동기화 과정 최적화를 통해 O(1) 복잡도를 갖도록 알고리즘 개선
- 자체 평가를 통해 목표하는 네트워크 재설정 시간 달성
  - Linear 토폴로지: 스위치 수에 따른 호스트 이동 시간은 다음과 같음

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

Switch No.	3	6	9	12
시간	6ms	6ms	7ms	9ms

- Fat-tree 토폴로지: 토폴로지 규모 및 호스트 이동 상황에 따른 재설정 시간은 다음과 같음

	동일 Pop 내 이동 (Intra-pop)	상이한 Pop 간 이동 (Inter-pop)
4-ary	7.7ms	7ms
6-ary	17.33ms	17ms
8-ary	44ms	43.33ms

- 네트워크 재설정 전체 시간 측정: Fat-tree 토폴로지에서 토폴로지 규모에 따른 재설정 시간은 다음과 같음

	4-ary	6-ary	8-ary
재설정 시간	35ms	39ms	43ms

- 즉, 개선된 알고리즘을 통해 목표한 최종 성능을 달성하였음.

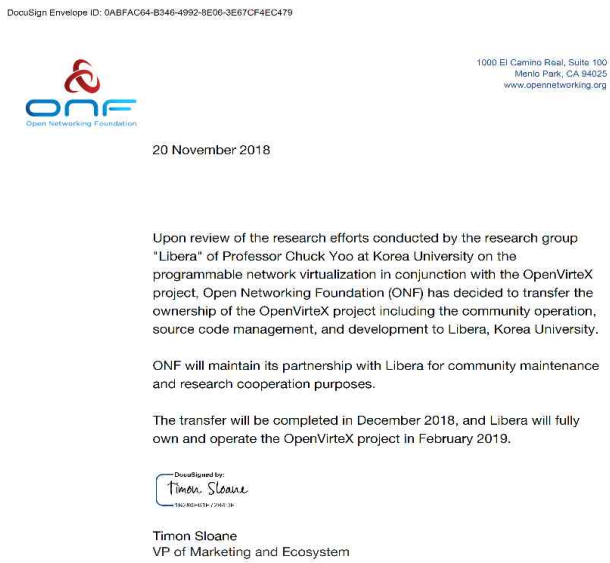
2.6.3. 국가 테스트망 (KREONET) 및 글로벌 커뮤니티를 통한 플랫폼 실증

▷ KREONET 테스트베드 네트워크 구축 및 소프트웨어 스위치 실증

- 개발된 가상 스위치를 크레오넷 테스트베드와 연동하여 실제 네트워크에서의 성능 실증 완료
- 약 5개의 크레오넷 홉을 거칠 때 64B 패킷 기준 76.43Mbps 달성
  - Linux pktgen, vnstat이용 측정, 각 10회 이상 반복 측정하여 평균값 산출

▷ ONF (Open Networking Foundation)로부터 OpenVirteX 소스코드 및 커뮤니티 이관, 운영

- 연구개발물 공개를 위해 코드 governance, 공개 커뮤니티용 사이트의 소유자 권한을 모두 이양받고 2019년 2월부터 운영



DocuSign Envelope ID: 0ABFAC64-B346-4992-8E06-3E67CF4EC479

ONF
Open Networking Foundation

1000 El Camino Real, Suite 100
Menlo Park, CA 94025
www.opennetworking.org

20 November 2018

Upon review of the research efforts conducted by the research group "Libera" of Professor Chuck Yoo at Korea University on the programmable network virtualization in conjunction with the OpenVirteX project, Open Networking Foundation (ONF) has decided to transfer the ownership of the OpenVirteX project including the community operation, source code management, and development to Libera, Korea University.

ONF will maintain its partnership with Libera for community maintenance and research cooperation purposes.

The transfer will be completed in December 2018, and Libera will fully own and operate the OpenVirteX project in February 2019.

DocuSigned by:
Timon Sloane

Timon Sloane
VP of Marketing and Ecosystem

그림 37. ONF와의 협력관계 및 네트워크 가상화 솔루션 권한 위임

- 2019년 6월 1일부터 2019년 11월 10일까지 24,482회 방문

▷ OpenFlow 1.3 기반의 확장 SBI를 OpenVirteX를 기반으로 통합 개발 및 공개검증

- 가장 연구적 수요가 높은 확장 SBI 연구를 코드 정리 이후 공식 Github를 통해 공개함

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

2.6.4. 프로그래머블 데이터평면 기반 확장성 연구

▷ 프로그래머블 데이터 평면의 확장을 위한 하드웨어 추상화 계층 개발

- 이종의 스위치 제어를 위한 스위치 추상화 계층 (SAL) 개발
  1) SAL(Switch Abstraction Layer)로 통합 인터페이스 제공
     - 기존의 네트워크 하이퍼바이저로 이종의 SDN 지원 스위치를 제어하는 것은 불가능
     - SAL을 통해 이종의 SDN 컨트롤러가 이종의 SDN 지원 스위치를 제어할 수 있는 하나의 통합 인터페이스를 제공
- 스위치 추상화 계층 (SAL)
  1) 가상 플로우 테이블 설계
     - 이종의 하드웨어 지원을 위해 모든 종류의 매치 필드 액션을 수용 후 스위치 특정 핸들러를 호출해 처리
  2) 스위치 특정 파이프라인 핸들러 설계
     - 가상 플로우 테이블에서 수용한 가상 파이프라인을 스위치가 수용할 수 있는 물리 파이프라인으로 변환 후 스위치에 전송

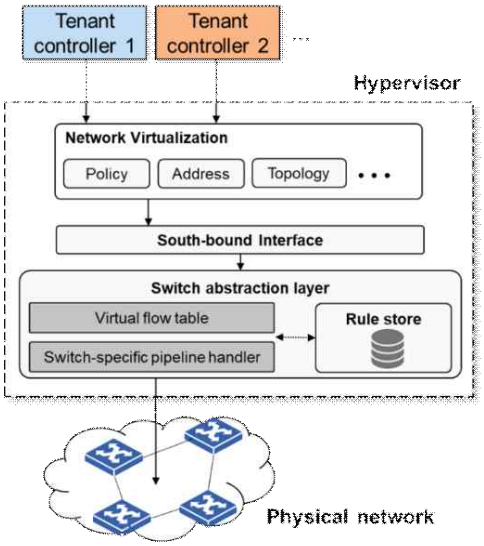


그림 38. 네트워크 하이퍼바이저에서 SAL의 구조

2.6.5. 하드웨어 기반 테스트베드에서 시스템 안정화 및 검증

▷ 플랫폼의 네트워크 스위치 구성별 제어 성능 측정

- 실제 물리 토폴로지에서 안정적으로 동작
- SDN 스위치에서 SAL 적용시 발생하는 지연 측정
  1) SAL에서 플로우 룰 처리 시작 시간부터 모든 물리 플로우 룰을 전송하기까지 시간 측정
  2) OF-DPA에 L3 라우팅을 설치할 때 가장 많은 시간 소요
  3) OVS와 Dell에 파이프라인을 처리할 때 비슷한 지연시간 나타냄

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

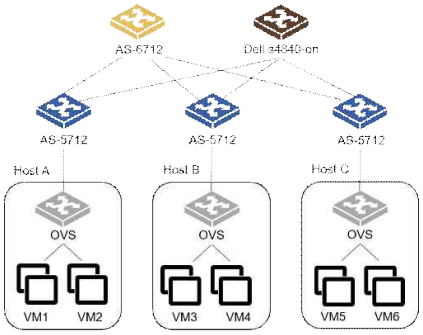


그림 39. 물리 토폴로지 구성

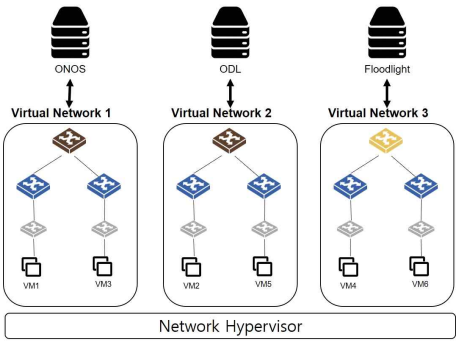


그림 40. 가상 네트워크 토폴로지 구성

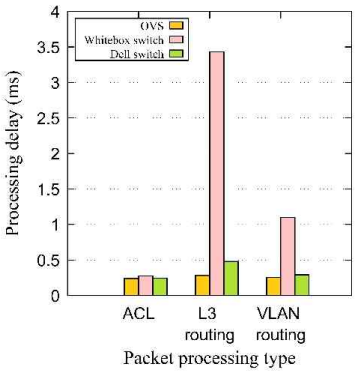


그림 41. SAL로 인한 추가 지연

▷ 기존 연구와 본 연구의 네트워크 제어 기능 비교 검증

- SAL의 파이프라인 변환으로 설치된 플로우 룰

1) 생성된 플로우 룰의 개수

- OF-DPA는 VLAN 라우팅: 3개, L3 라우팅: 5개 생성, 나머지는 1개씩 생성

2) 멀티 테이블 구조의 스위치(e,g. OF-DPA) 지원을 위해 발생하는 본질적인 지연

- 지연 시간은 라우팅을 위해 설치되는 플로우 룰의 개수와 비례

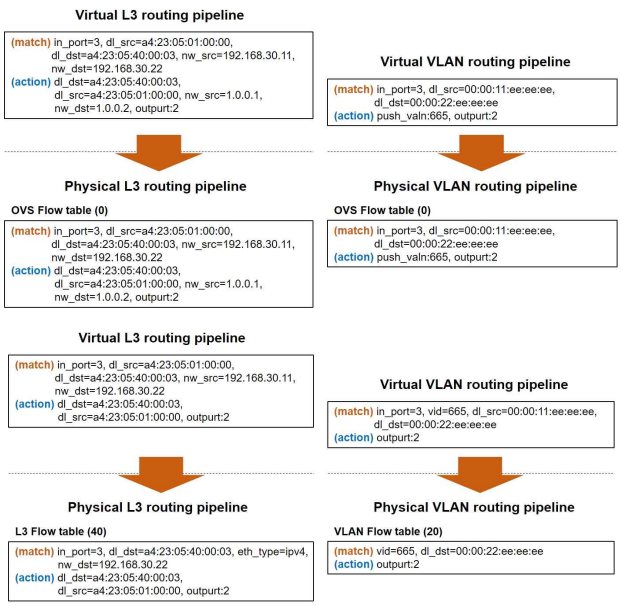


그림 42. OVS(위)와 DELL(아래)에 설치된 물리 플로우 룰

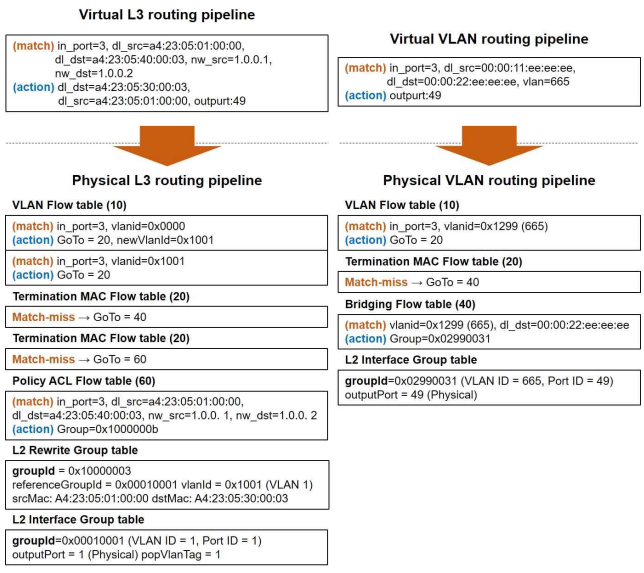


그림 43. OF-DPA에 설치된 물리 플로우 룰

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

2-7. 6차년도

2.7.1. 요약

세부 연구목표	연구개발 내용	달성여부
OpenVirteX 오픈소스 커뮤니티 운영 및 연구결과 공개를 통한 검증, 원천기술 확보	• 최종 연구물 통합 개발 및 소스코드 공개 • 개발된 원천기술에 대한 논문 및 특허 확보	달성

2.7.2. OpenVirteX 오픈소스 커뮤니티 운영 및 연구결과 공개를 통한 검증, 원천기술 확보

▷ 최종 연구물 OpenVirteX 통합 개발 및 소스코드 공개

- 본 연구진은 연구성과의 파급력을 극대화하기 위하여, 오픈소스 네트워크 가상화 솔루션을 운영하고 SDN 분야의 표준 및 레퍼런스 디자인을 주도하는 Open Networking Foundation과 협력을 추진함
- 5차년도 기존 오픈소스 소프트웨어의 commit 및 개선이 아닌, 본 연구과제의 결과물이 집약된 새로운 네트워크 하이퍼바이저 *Libera* 공개

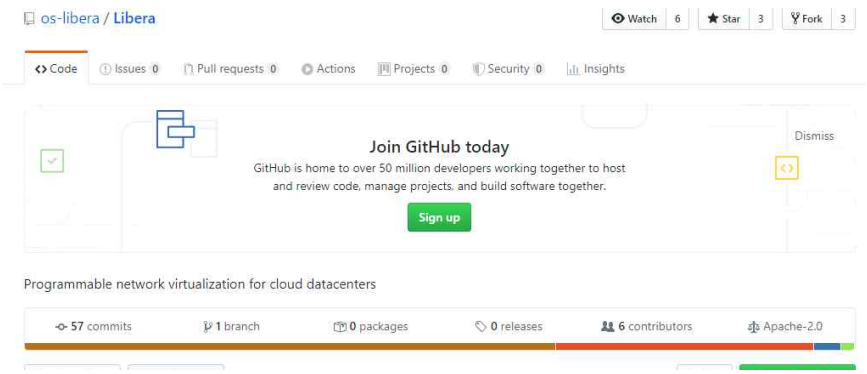


그림 44. 공개된 Libera repository



그림 45. 최종 연구결과물이 공개된 공개소프트웨어 사이트

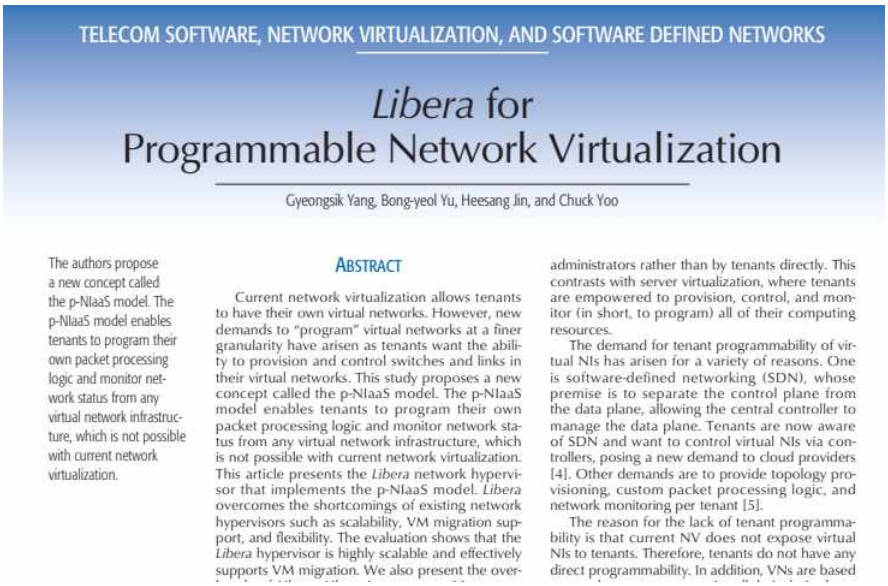
▷ 개발된 원천기술에 대한 논문 및 특허 확보

- 최종 네트워크 하이퍼바이저 프레임워크를 담은 논문이 IEEE Communications Magazine (SCIE JCR 랭킹 상위 2%, Impact factor 10.356)에 출판[28]됨
- 트래픽 엔지니어링 기술을 담은 논문이 한국연구재단 기준 SCIE인정 최우수 학술대회이자 Microsoft Academic 기준 Computer Network 분야 H-index 2위에 해당하는 국제학술대회에 수락[29]됨 (2020 IEEE International Conference on Computer

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

Communications)

- 상기 학술대회 논문에 대해 국내 특허출원을 진행중이며, 완료되는 대로 미국 특허출원 진행 예정



TELECOM SOFTWARE, NETWORK VIRTUALIZATION, AND SOFTWARE DEFINED NETWORKS

Libera for Programmable Network Virtualization

Gyeongsik Yang, Bong-yeol Yu, Heesang Jin, and Chuck Yoo

The authors propose a new concept called the p-NIaaS model. The p-NIaaS model enables tenants to program their own packet processing logic and monitor network status from any virtual network infrastructure, which is not possible with current network virtualization.

ABSTRACT

Current network virtualization allows tenants to have their own virtual networks. However, new demands to "program" virtual networks at a finer granularity have arisen as tenants want the ability to provision and control switches and links in their virtual networks. This study proposes a new concept called the p-NIaaS model. The p-NIaaS model enables tenants to program their own packet processing logic and monitor network status from any virtual network infrastructure, which is not possible with current network virtualization. This article presents the *Libera* network hypervisor that implements the p-NIaaS model. *Libera* overcomes the shortcomings of existing network hypervisors such as scalability, VM migration support, and flexibility. The evaluation shows that the *Libera* hypervisor is highly scalable and effectively supports VM migration. We also present the over-

administrators rather than by tenants directly. This contrasts with server virtualization, where tenants are empowered to provision, control, and monitor (in short, to program) all of their computing resources.

The demand for tenant programmability of virtual NIs has arisen for a variety of reasons. One is software-defined networking (SDN), whose premise is to separate the control plane from the data plane, allowing the central controller to manage the data plane. Tenants are now aware of SDN and want to control virtual NIs via controllers, posing a new demand to cloud providers [4]. Other demands are to provide topology provisioning, custom packet processing logic, and network monitoring per tenant [5].

The reason for the lack of tenant programmability is that current NV does not expose virtual NIs to tenants. Therefore, tenants do not have any direct programmability. In addition, VNs are based

그림 46. 연구결과가 집약된 SCIE 최상위 학술지 논문

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

2-8. SW 품질관리계획 추진 내용

▷ 본 연구는 SW세부품질관리계획을 구축하고, 매년 연구주제 및 연구성과에 부합하도록 점검하면서 수행되었음.

▷ 구체적으로 계획 대비 수행 내용은 다음과 같음

- SW품질관리 교육 참석(2015년 5월 29일)을 통한 품질제고 기법 및 연구 추진방향 수립
- IITP에서 지원하는 SW품질관리 컨설팅을 받아, 품질관리의 기틀을 준비함 (2015년)
- WBS 차트를 통한 연구진행 및 품질 관리 수행

SDN 2.0 실현을 위한 네트워크 가상화 플랫폼 핵심 기술 및 서비스 연구

일감 ID	구분	내용	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	기간	계획 시작일자	계획 종료일자
Libera		SDN 2.0 기반 네트워크 가상화													306	2015-04-01	2016-01-31
Libera-1	1	과제 계획													121	2015-04-01	2015-07-30
Libera-1.1	1.1	계획 수립 및 자료조사													121	2015-04-01	2015-07-30
Libera-1.2	1.2	업무 분장													30	2015-07-01	2015-07-30
Libera-2	2	연구개발													184	2015-08-01	2016-01-31
Libera-2.1	2.1	요구사항 정의 및 기능 분석													30	2015-09-01	2015-09-30
Libera-2.1.1	2.1.1	요구사항 정의													30	2015-09-01	2015-09-30
Libera-2.2	2.2	기존 자료 비교													31	2015-08-01	2015-08-31
Libera-2.2.1	2.2.1	Open Day Light 설치													10	2015-08-01	2015-08-10
Libera-2.2.2	2.2.2	Open Day Light의 기능 동작 확인													6	2015-08-11	2015-08-16
Libera-2.2.3	2.2.3	ONOS 설치													10	2015-08-17	2015-08-26
Libera-2.2.4	2.2.4	ONOS의 기능 동작 확인													5	2015-08-27	2015-08-31

그림 47. WBS 차트 작성 및 Tracking

- 요구사항 정의서 작성 및 주기적 확인을 통한 품질관리 추진

요구사항 ID	요구사항 명	출처	요구사항 설명
Libera-2.3	네트워크 하이퍼바이저 설계	RFP-2	네트워크 가상화 지원을 위한 네트워크 하이퍼바이저 설계
Libera-2.3.1	단일 머신 기반 하이퍼바이저 설계	RFP-2.1	100 개 이상의 테넌트 지원 각 테넌트에게 가상 네트워크에 대한 독립적인 제어 권한 부여 (토폴로지 가상화 / 주소 가상화 / 정책 가상화 지원)
Libera-2.3.2	분산 컨트롤러 기반 하이퍼바이저 설계	RFP-2.1	캐리어급 규모의 망 지원을 위한 확장성 지원을 위한 분산 컨트롤러, 분산 하이퍼바이저 구조 설계
Libera-2.3.3	스위치 자원 관리 알고리즘 조사	RFP-2.2	CPU, TCAM, bandwidth, Queue, Buffer 관리 메커니즘에 대한 조사
Libera-	스위치 자원 추상화 모델	RFP-2.2	100 개 이상의 네트워크 슬라이스 구성 (1K 개 이상의 flows/slice)

그림 48. 요구사항 정의서 작성 및 관리

- cppcheck, nsiqcppstyle 등의 도구를 활용한 코드 정적분석 수행

파일명	라인수	유형	내용
pfinder_ipv4.c	1147	performance	Variable 'result' is reassigned a value before the old one has been used.
pfinder_ipv4.c	750	style	The scope of the variable 'pf_dev' can be reduced.
pfinder_ipv4.c	793	style	The scope of the variable 'rt_node' can be reduced.
pfinder_ipv4.c	883	style	The scope of the variable 'in_ifa' can be reduced.
pfinder_main.c	657	error	Possible null pointer dereference: ptype_set
pfinder_main.c	877	error	Possible null pointer dereference: target_dev
pfinder_main.c	636	style	The scope of the variable 'ptype_set' can be reduced.
pfinder_main.c	995	style	The scope of the variable 'pf_dev' can be reduced.
pfinder_main.c	1658	style	The scope of the variable 'pf_dev' can be reduced.
pfinder_main.c	1714	style	The scope of the variable 'hop_info' can be reduced.
pfinder_main.c	1747	style	The scope of the variable 'pf_dev' can be reduced.
pfinder_main.c	1845	style	The scope of the variable 'pf_dev' can be reduced.
pfinder_main.c	1890	style	The scope of the variable 'pf_dev' can be reduced.
pfinder_main.c	112	portability	ty buffer2 data' is of type 'void *'. When using void pointers in calculations, thi

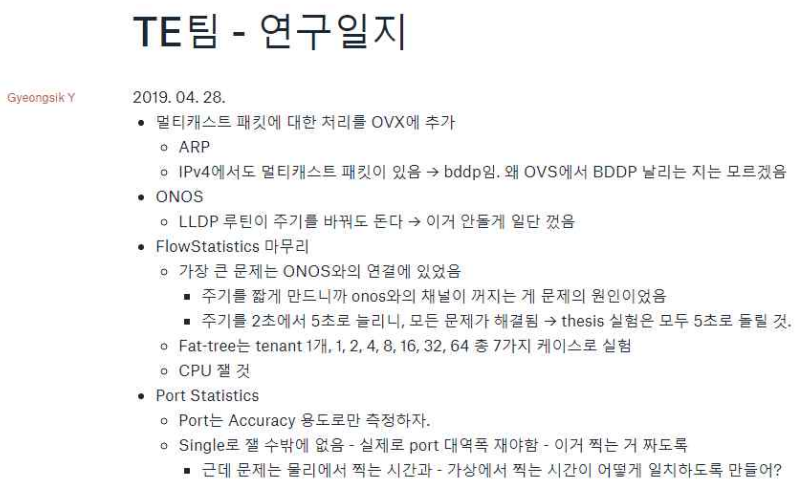
그림 49. cppcheck 예시

File	Line	Column	Message
d:₩st_anal₩pfinder.h	1	0	Please provide file info comment in front of file
d:₩st_anal₩pfinder.h	25	9	Do not use macro(NOTIFY_NAME) for constant
d:₩st_anal₩pfinder.h	26	9	Do not use macro(VERSION) for constant
d:₩st_anal₩pfinder.h	35	9	Do not use macro(PFINDER_MAX_INTERFACES) for constant
d:₩st_anal₩pfinder.h	37	9	Do not use macro(PFINDER_MAX_QUEUES) for constant
d:₩st_anal₩pfinder.h	38	9	Do not use macro(PFINDER_QUEUE_LEN) for constant
d:₩st_anal₩pfinder.h	39	9	Do not use macro(PFINDER_TX_LEN) for constant
d:₩st_anal₩pfinder.h	41	9	Do not use macro(PFINDER_DEV_ADV_BUFFER) for constant
d:₩st_anal₩pfinder.h	42	9	Do not use macro(PFINDER_DEV_RX_POLL) for constant
d:₩st_anal₩pfinder.h	43	9	Do not use macro(PFINDER_DEV_DD_FWD) for constant
d:₩st_anal₩pfinder.h	44	9	Do not use macro(PFINDER_DEV_RT_QUEUE) for constant
d:₩st_anal₩pfinder.h	48	9	Do not use macro(ENCAP_BASE_UDP_PORT) for constant
d:₩st_anal₩pfinder.h	50	0	Do not use tab for indent
d:₩st_anal₩pfinder.h	51	0	Do not use tab for indent

그림 50. nsiqcppstyle 예시

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 주차별, 월별, 분기별 연구노트 작성 및 연구수행 점검 수행



TE팀 - 연구일지

Gyeongsik Y

2019. 04. 28.

- 멀티캐스트 패킷에 대한 처리를 OVX에 추가
  - ARP
  - IPv4에서도 멀티캐스트 패킷이 있음 → bddp임. 왜 OVS에서 BDDP 날리는 지는 모르겠음
- ONOS
  - LLDP 루틴이 주기를 바꿔도 돈다 → 이거 안돌게 일단 껐음
- FlowStatistics 마무리
  - 가장 큰 문제는 ONOS와의 연결에 있었음
    - 주기를 짧게 만드니까 onos와의 채널이 꺼지는 게 문제의 원인이었음
    - 주기를 2초에서 5초로 늘리니, 모든 문제가 해결됨 → thesis 실험은 모두 5초로 돌릴 것.
  - Fat-tree는 tenant 1개, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 총 7가지 케이스로 실험
  - CPU 잴 것
- Port Statistics
  - Port는 Accuracy 용도로만 측정하자.
  - Single로 잴 수밖에 없음 - 실제로 port 대역폭 재야함 - 이거 찍는 거 짜도록
    - 근데 문제는 물리에서 찍는 시간과 - 가상에서 찍는 시간이 어떻게 일치하도록 만들어?

그림 51. 상세한 연구진행 기록 및 주기 점검 시행

- Git을 통한 코드 형상관리 수행
  - 코드 리뷰 과정을 반영하여, 1) 코드 리뷰 이전의 개발물 관리 repository, 2) 코드 리뷰 이후의 개발물 이관 repository, 3) 최종 기능 통합 네트워크 가상화 플랫폼 repository으로 구분하여 관리
  - 기능 개발용 repository: 브랜치 23개, commit 1,252회

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

3. 목표 달성도 및 관련 분야 기여도

3-1. 목표

▷ 논문, 특허 등 산출 목표는 아래와 같음
(본 과제는 최초 5개년으로 진행되었으나, 연차별 기간 산정 변경으로 인해 6차년도 2개월이 추가되었음)

구분	논문			특허			
	SCI(E)	비SCI		국제		국내	
		국제	국내	출원	등록	출원	등록
1차년도	2	2	10	1	0	2	0
2차년도	2	2	11	0	1	2	1
3차년도	3	2	10	1	0	2	2
4차년도	3	3	10	0	1	3	2
5차년도	3	2	10	1	0	2	3
목표합계	13	11	51	3	2	11	8

▷ 본 연구과제 수행을 통해 달성하고자 하는 대표 지표는 아래와 같음.

o Multi-tenants 수용 및 라우팅 제어 능력 : 100개 이상
[성능 지표 정의]
- 네트워크 하이퍼바이저가 수용 가능한 테넌트의 수
[성능목표치 근거]
과제 RFP

o 가상 스위치 슬라이싱 능력 : 100개 이상
[성능 지표 정의]
- 물리 네트워크 스위치에 생성가능한 가상 스위치 (슬라이스)의 개수
[성능 지표 근거]
- 하나의 물리 네트워크상에서 다양한 링크를 구성하기 위한 슬라이싱 능력이 중요함
- 미국의 Stanford, UC Berkeley 등에서는 스위치 단위에서 10개 정도의 슬라이스 구성 가능

o 소프트웨어 스위치 패킷 전송 성능: 2500Mbps 이상
[성능 지표 정의]
- 단일 소프트웨어 스위치가 단일 플로우에 대해 보이는 최대 패킷 전송 성능 (End host에서 측정)
[성능 지표 근거]
- Intel 및 VMWare가 최적화를 주도하고 있는 Openvswitch의 경우 1 core, 64 byte 패킷, 1 flow를 기준으로 748Mbps의 성능을 보임
- 해당 지표는 본 연구진이 보유 및 실험을 위해 구축할 테스트베드에 비해 상위 수준의 실험 장비이나 (Intel Xeon E5-2695 v4), 해당 지표를 기준으로 최종 목표를 설정함.

o VM 마이그레이션 및 Vertical Handover 후 seamless 네트워크 재설정

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

(reconfiguration) 시간: 0.5초 이내
[성능 지표 정의]
- 재설정 시간 : 호스트가 이동함을 인지하고 네트워크 하이퍼바이저가 이동한 호스트를 고려하여 패킷 전송을 위한 네트워크 재설정을 수행하는 시간
[성능목표치 근거]
- 미국 VMware의 경우 VM live 마이그레이션에 필요한 down time은 약 0.5초. 하지만 각 가상 네트워크가 Programmable한 형태로 제공되는 형태가 아닌 터널링을 기반으로 한 네트워크 가상화 솔루션이라는 한계가 있음.
- 미국 Cisco의 경우 Wi-Fi와 WiMAX 간의 Vertical Handover에 대한 서비스를 제공하기 위한 기술 개발을 진행 중이며 Proof-of-Concept 단계로 1~2초의 서비스 단절이 발생함.

o 물리 링크 활용율 : 70% 이상
[성능 지표 정의]
- 전체 네트워크상의 가용처리량 대비 실제 처리량을 의미함
[성능목표치 근거]
- 구글에서 발표한 TE 툴인 B4 자료에 따르면 수천 개의 link를 활용한 WAN에서 centralized traffic engineering 기술을 적용한 결과 long time period(24-h) 실험에서 평균 70%의 link utilization을 보임
- 기존의 WAN은 30~40% 의 평균 link utilization을 보이는 수준

o 링크 failure 복구시간 : 50ms 이내
[성능 지표 정의]
- 네트워크나 링크 상에서 failure가 발생한 경우 복구되기까지의 시간
[성능목표치 근거]
- 캐리어 네트워크에서는 failure 복구시간을 50ms 이내로 정의하고 있음
- Ghent 대학에서 발표한 자료에 따르면 42~48ms의 복구시간을 보임

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

3-2. 목표 달성여부

▷ 본 연구과제의 논문, 특허 등 산출물 중심의 목표 달성여부는 다음과 같음

- 대부분의 지표를 초과 달성하였음

구분	논문 (목표 / 달성)			특허 (목표 / 달성)			
	SCI(E)	비SCI		국제		국내	
		국제	국내	출원	등록	출원	등록
1차년도	2 / 1	2 / 0	10 / 7	1 / 0	0 / 0	2 / 2	0 / 0
2차년도	2 / 4	2 / 5	11 / 14	0 / 1	1 / 0	2 / 5	1 / 3
3차년도	3 / 2	2 / 7	10 / 9	1 / 1	0 / 0	2 / 3	2 / 4
4차년도	3 / 6	3 / 2	10 / 10	0 / 2	1 / 0	3 / 3	2 / 3
5차년도*	3 / 4	2 / 3	10 / 10	1 / 1	0 / 2	2 / 2	3 / 4
목표합계	13	11	51	3	2	11	8
달성합계	17**	17	50	5	2	15	14
달성율	131%	155%	98%	166%	100%	136%	175%

*** 사업연차 기준 변경으로 인해 추가된 6차년도 2개월은 5차년도에 합산하여 기술**

**** 한국연구재단 기준 SCIE 인정 우수국제학술대회 3건 포함**

- SCIE 학술지 131%, 국제학술대회 155% 달성
  - SCIE 학술지: JCR 상위 1% (랭킹 1위), 2.4% (랭킹 3위), 상위 6% 최우수 수준
  - 국제학술대회: Microsoft Academic 기준 Networking 분야 H-index 2위 학술대회 논문 포함 다수 산출
- **국내외 기술 대비 연구결과의 세계 최고 수준 우월성**은 다음과 같음
  - SDN 기반의 새로운 네트워크 가상화 개념[30] 제시 (JCR 상위 2% 학술지)
  - 기존 네트워크 가상화 기법 대비 10배 이상[31]의 확장성
  - 세계 최초 SDN 가상화에서의 VM 마이그레이션 지원[32] 기법
  - LISP 개념 기반의 주소 영역이 완전히 가상화되는 최초의 주소 가상화[33] 연구 (ACM 학회 Top paper award 수상)
  - 시스템 기술을 기반으로 기존 커널 대비 10배 이상의 성능[34]을 제공하는 가상 스위치 기술
  - SDN 가상화에서의 최초의 모니터링 프레임워크 제시 및 최대 450배 수준의 병목[35] 개선 (Microsoft Academic 기준 Computer Network 분야 H-index 2위 최우수 학술대회)
  - SDN 가상화에서의 최초의 대역폭 보장 기법[36] 제시 (IEEE학회 Best paper award 수상)

▷ 본 연구과제의 정량적 목표 달성 여부는 다음과 같음

평가 항목 (주요성능 Spec[1])	단위	전체 항목에서 차지하는 비중[2] (%)	세계최고 수준 보유국/ 보유기업 (/)	연구개발 전 국내 수준	1차 년도 (2015년)		2차 년도 (2016년)		3차 년도 (2017년)		4차 년도 (2018년)		5차 년도 (2019년)		6차 년도* (2020년)		평가방법
			성능수준	성능 수준	목표	실적	목표	실적	목표	실적	목표	실적	목표	실적	목표	실적	
1. 네트워크 하이퍼바이저 레벨 Multi-tenants 수용 및 라우팅 제어 능력	개	25	-	230	-	-	55	55	100	100	100	100	100	100	-	-	자체 평가

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

2. 스위치 가상화를 통한 가상 네트워크 슬라이싱 능력	개	25	10	1.2	-	-	30	30	100	100	100	100	100	100	-	-	자체 평가
3. S/W 스위치 패킷 포워딩 성능	Gbps	15	0.748		-	-		-		-	1.5	1.82	2.5	6.73	-	-	공인기관 인증
4. VM 마이그레이션 및 Vertical Handover 후 seamless 네트워크 재설정(reconfiguration) 시간	초	13	0.5		-	-	-	-	1.5	0.5	0.5	0.497	0.45	0.43	-	-	자체 평가
5. 물리 네트워크 링크활용률	%	12	70		-	-	-	-	45	78.3	60	78.33	70	73	-	-	자체 평가
6. 물리 네트워크 장애 복구시간	msec	10	42		-	-	-	-	100	79.93	50	25.05	40	11.147	-	-	공인기관 인증

▷ 6차년도는 총 2개월로, 연차 산정 방식 변경 (3월~2월에서 1월~12월) 변경에 따라, 추가되었음

▷ 최초 사업계획서 작성 시 5차년도까지 성과 달성을 목표하였고, 이에 6차년도 2개월은 5차년도까지 모두 달성한 성과를 바탕으로 기술 파급 등에 주력

▷ 공인기관 평가 결과 요약

TeCeL | ICT시험인증연구소

시 험 성 적 서

WISESTONE 서울 서초구 강남대로 273 송남빌딩 3층 (Tel:02-6257-0958, Fax:02-6257-0957)

성적서번호 : 201811-RSW-126
페이지(1)/총(8)

TeCeL ICT시험인증연구소

1. 의 뢰 자
- 회 사 명 : 고려대학교산학협력단
- 대 표 자 : 고재상
- 주 소 : 서울특별시 성북구 안암로 145(안암동5가, 고려대학교내.)

2. 시험성적서의 용도 : 제출용
3. 시험대상 제품명 및 버전 : SDN 기반 네트워크 가상화 플랫폼
4. 접수일자 : 2018.11.08
5. 시험일자 : 2019.03.25 ~ 2019.03.27
6. 시험방법 : 의뢰자 제시 규격
7. 시험결과 : 시험결과 참고

이 성적서 위의 내용은 시험의뢰인에 의해 제공된 시료에 한하며, 용도이외의 사용을 금합니다.

확 인	실무자 : 배 종 성	기술책임자 : 김 홍 기

- 이 시험성적서는 당 기관의 사전 서면 동의 없이 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없습니다.
- 당 기관의 허락이 없는 경우에는 시험성적서의 효력이 없습니다.

2019 년 04 월 11 일

(주)와이즈스톤 대표

WS-KQP-24-F02(4) ㈜와이즈스톤 A4(210 × 297)

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : A9ttlhmIrCU=

TeCeL | ICT시험인증연구소

시 험 결 과

WISESTONE 서울 서초구 강남대로 273 송남빌딩 3층 (Tel:02-6257-0958, Fax:02-6257-0957)

성적서번호 : 201811-RSW-126
페이지(8)/총(8)

TeCeL ICT시험인증연구소

6. 시험 결과

1) 네트워크 장애 복구 시간 측정

시험 기준 및 방법	시험결과
· 시험 기준 : 네트워크 장애 복구 시간이 40 ms 이내인가? · 시험 방법 : mininet 서버에서 물리 네트워크를 생성한 후 onos 컨트롤러를 실행하고 ovx 서버에서 가상 네트워크를 생성한다. 이후 mininet 서버에서 호스트 간 패킷 전송을 시작한 후 물리 링크를 연결 및 해제하는 과정을 20회 반복 수행하여 저장된 로그를 통해 네트워크 장애 복구 시간의 표본평균 및 표본분산을 계산한다. ※ 네트워크 장애 복구 시간 : 패킷 도착 시간의 차이를 내림차순으로 정렬하여 가장 큰 값을 필사하고 두 번째 값을 네트워크 장애 복구 시간으로 함	의뢰자 기준 만족 표본평균 11.147 ms 표본분산 23.187 ms²

2) 패킷 포워딩 성능 측정

시험 기준 및 방법	시험결과
· 시험 기준 : 패킷 포워딩 성능이 2.5 Gbps 이상인가? · 시험 방법 : kafe1 서버와 kafe2 서버의 환경을 세팅한 후 kafe1 서버에서 kafe2 서버로 패킷을 전송한다. 이후 패킷 포워딩 기능을 통해 해당 패킷이 kafe1 서버로 재전송 시 화면에 출력되는 RX 및 TX bandwidth 값을 확인하고 이를 10회 반복 수행하여 RX 및 TX bandwidth 평균값을 확인한다.	의뢰자 기준 만족 RX bandwidth 6.73 Gbit/s TX bandwidth 6.73 Gbit/s

WS-KQP-24-F05(4) ㈜와이즈스톤 A4(210 × 297)

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : A9ttlhmIrCU=

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

▷ 기타 연구성과

- 본 연구과제는 기초 단계의 원천기술 확보형 과제로서, 유관 연구분야의 차세대 연구인력을 배출하는 것 또한 주요한 연구성과에 해당됨
- 연구인력의 수상, 해외 인턴쉽 등 우수 성과는 아래와 같음
  - 2019년 가상 SDN의 대역폭 보장 기술로 IEEE 33rd Conference on Information Networking에서 best paper award 수상
  - 2018년 Microsoft Research Asia의 Networking Research Group에 인턴쉽 파견 및 우수인턴상 (Stars of Tomorrow)
  - 2017년 연구책임자 유혁 교수 본 연구과제의 성과 및 기술 오픈소스 소프트웨어 성과를 통해, 2017년 옥조근정훈장 수상
  - 국내에서 거의 유일한 논문 대회인 삼성 휴먼테크 논문대상에서 네트워크 가상화 플랫폼 확장성 개선 기술을 통해 2017년 네트워크/통신 분야 장려상 수상
  - 2016년 AggFlow: Scalable and Efficient Network Address Virtualization in Software Defined Networking 논문으로 CoNEXT 워크샵에서 top paper award 수상
  - 연구 수행물 논문 발표를 통해 한국 정보과학회 주최 학술대회에서 다수 수상
    - ☞ 2018 한국컴퓨터종합학술대회 우수논문상
    - ☞ 2018 한국소프트웨어종합학술대회 우수논문상
    - ☞ 2019 한국소프트웨어종합학술대회 학부생논문경진대회 우수상
    - ☞ 2019 한국컴퓨터종합학술대회 우수발표논문상
    - ☞ 2019 한국컴퓨터종합학술대회 학부생논문경진대회 우수상
    - ☞ 2019 한국소프트웨어종합학술대회 우수발표논문상

- 본 연구과제의 수혜를 받은 주요 배출인력의 우수성은 다음과 같음
  - 박현찬 박사: 2015~2016년 과제 참여 및 산출된 성과를 기반으로, 2016년 9월 이후 전북대학교 컴퓨터공학부에 성공적으로 조교수로 임용되어 현재 가상화 연구 및 교육에 매진하고 있음
  - 김영필 박사: 2015~2019년 과제 참여 및 산출 성과를 기반으로, 세명대학교 컴퓨터학부에 임용되어 시스템 연구 및 교육에 매진하고 있음
  - 양경식 박사: 2015~2019년 본 과제를 통해 Microsoft 인턴쉽, 휴먼테크 논문대상 등 다수의 연구경험을 쌓아 석사 및 박사학위를 취득함. 현재 고려대학교 연구교수로 임용되어 본 연구의 산출 기술 논문화 및 후속 연구를 수행하고 있음
  - 유봉열 석사: 2016~2019년 본 과제 참여를 통해 총 3편의 국제학술대회 주저자 논문 및 5편의 공저자 논문을 저술하여, 현재 삼성전자 네트워크 사업부에서 RAN 가상화 기술을 연구하고 있음
  - 진희상 석사: 2018~2019년 본 과제 참여를 통해 석사과정 동안 SCIE 인정 국제학술대회를 포함한 총 3편의 논문을 주저자로 저술함. 해당 연구성과를 기반으로 현재 한국전자통신연구원(ETRI)의 네트워크 및 인공지능 분야 연구를 수행하고 있음

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

3-3. 목표 미달성 시 원인(사유) 및 차후대책(후속연구의 필요성 등)

연구 과제에 제안한 목표를 모두 달성함.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

4. 연구개발성과의 활용 계획 등

4-1. 향후 5년간 성과활용·확산 활용방안 및 계획(활동계획)

o (후속연구) 연구개발 기술 산출물 논문화 지속
- 본 연구과제는 5차년도까지 지속적으로 연구결과물을 개발해온 바, 아직 논문까지 산출되지 않은 연구결과물이 존재함
- 이를 종료 이후 +2년까지 SCIE 상위 10% 학술지 또는 최우수학술대회 위주로 논문화하여, 연구성과의 확산을 도모할 예정임
- 2020년의 경우 IEEE INFOCOM 학회 및 USENIX NSDI 등 최상위 학술대회 제출 예정

o (후속연구) 딥러닝 시스템에 대한 SDN 네트워크 가상화 기술 확장
- 최근 Microsoft Azure, AWS 등의 공공 클라우드는 GPU를 이용한 인공지능 학습을 위한 클라우드로 그 서비스를 확장 중임
- GPU 클라우드는 아직 네트워크 가상화, 성능 차등화, 가상 네트워크 제어가능성(programmability) 등이 연구되지 않았음
- 이에 보유기술을 기반으로 빠르게 인공지능 학습 속도 개선을 위한, 네트워크 가상화 기술을 연구할 예정임

o (후속연구) 프로그래머블 스위치 기반 네트워크 가상화 연구
- 본 연구의 마지막 연차에 접어들어, P4를 비롯한 PISA 구조의 프로그래머블 스위치가 SDN 구조의 새로운 기술로서 주목받고 있음
- 그러나 아직 SDN 가상화 기술의 측면에서 P4가 활용된 바가 전무하여, 본 연구진은 기존 보유 기술에 전송평면(프로그래머블 스위치)의 유연성을 결합한 새로운 네트워크 가상화 구조를 연구할 계획임

o (성과확산) 오픈소스 소프트웨어 공개를 통한 원천기술 확산 도모
- 본 연구개발물은 ONF와 협력하여 오픈소스 소프트웨어의 형태로 공개 추진중.
- 특히 해당 분야의 필수적인 원천기술을 본 연구진이 보유하고 있는 바, 지속적으로 개발물을 관리하고 확산될 수 있도록 관리할 예정

<연도별 주요 활동계획(요약표)>

구분	종료+1 (2020년)	종료+2 (2021년)	종료+3 (2022년)	종료+4 (2023년)	종료+5 (2024년)
연구개발 기술 논문 산출	학회 및 학술지 제출 3회	학회 및 학술지 제출 2회	학회 및 학술지 제출 1회		
딥러닝 시스템에 대한 SDN 네트워크 가상화 기술 확장	분산 딥러닝 시스템 구조	분산 딥러닝 시스템 네트워크 프로파일링	유관 기술 기반 가상화 기술 개발	네트워크 가상화 및 클러스터 스케줄링 연동	개발기술 논문 및 특허 산출
프로그래머블 스위치 기반 네트워크 가상화 연구		프로그래머블 스위치 관련 기술 분석	후속 연구과제 추진	인공지능 시스템 및 네트워크 가상화 연계 기술 설계	기술 개발 추진
오픈소스 소프트웨어 공개를 통한 원천기술 확산 도모	기개발물 공개를 위한 오픈소스SW	출판되는 논문의 소스코드를 지속적으로 공개			다양한 산업체 및 학계에서 활용

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

	홈페이지 구성		가능하도록 홍보

o ***(일자리연계과제의 경우)*** *사업화를 위한 신규 인력 채용 및 활용계획*
- 일자리연계과제에 해당하지 않음.

4-2. 주요 성과활용 (기대)성과목표

(1) 정성적 목표

o 본 연구결과를 기반으로 한 후속연구 및 과제 추진
- 본 연구과제는 SDN 기반 네트워크 가상화의 세계 유일한 원천기술을 확보한 바, 향후 그 후속연구로의 응용이 중요함
- 특히 본 연구진은 분산 딥러닝 클라우드를 위한 새로운 네트워크 가상화 모델을 개발하여, 향후 10년 간 폭발적인 수요가 예상되는 딥러닝 클라우드 시장의 새로운 원천기술을 확보할 예정임
- 또한, 본 연구과제의 마지막 연차에 제안된 프로그래머블 스위치를 활용하여 네트워크 하이퍼바이저 수준의 가상화에 스위치 수준의 유연성을 결합하여 기존 기술 대비 자원 효율성을 막대히 개선하고, 클라우드 비용을 줄이는 연구를 추진할 계획임

o 성과활용을 위한 연1회 산학연 공동 워크샵 개최
- 본 연구진은 연구과제를 수행하면서, 삼성전자, 네이버, sk텔레콤, KT 등 다수의 유관기업이 참여하는 가상화 워크샵을 연 1회 개최하고 있음
- 이를 연구가 종료되는 5차년도 이후에도 지속적으로 추진하여 연구의 성과활용을 촉진

(2) 정량적 목표

<연도별 성과활용 (기대)성과목표(요약표)>

구분	종료+1 (2020년)	종료+2 (2021년)	종료+3 (2022년)	종료+4 (2023년)	종료+5 (2024년)
논문 제출	3건	2건	1건		
특허 출원	1건	1건		1건	1건
가상화 워크샵	1회	1회	1회	1회	1회
유관 연구과제		1건		1건	

4-3. 성과활용・관리 추진체계

o 본 과제의 행정처리를 관할한 고려대학교 융합소프트웨어연구소가 매 분기마다, 본 연구과제와 연관된 성과 산출 여부를 참여 인력을 대상으로 확인하고 형상관리 도구를 이용하여 지속적으로 추적함

o 특히 산학연 체계를 통한 성과활용을 위해 매년 1회 가상화 워크샵 시행함

o 본 연구결과가 공개된 https://openvirtex.com을 통해 과제 종료 이후 산출되는 결과물을 지속적으로 갱신하고 관리함

o 4-2-(1)에서 제시한 후속연구를 연구과제의 형태로 추진하여, 본 연구의 성과가 지속적으로 발전될 수 있도록 함

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

4-4. 기타

o 기타사항 없음

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

붙임 1. 사업화대상기술별 기술명세서

1. 과제정보

과 제 명	국문	SDN 2.0 실현을 위한 네트워크 가상화 플랫폼 핵심 기술 및 서비스 연구				
	영문	Research of Network Virtualization Platform and Service for SDN 2.0 Realization				
기술분류	대분류	네트워크	중분류	네트워크 가상화 기술	소분류	융합서비스제어
주관기관	고려대학교 산학협력단		연구책임자	유 혁		
연락처(책임자)	사무실 : 02-3290-3639		이메일(책임자)	hxy@os.korea.ac.kr		

※ 첨부물로 업로드시 필요, 사업계획서에 포함 시 중복으로 불필요

☐ 미제출 사유 확인 ※ 미제출 대상인 경우, 해당 ☐에 √하여 주시기 바랍니다.

미제출 사유 체크리스트						
법령상 비밀/비공개 기술인 경우	R&D사업이나 제출대상이 아닌 경우		R&D 성격이 아닌 경우(비R&D) (연구책임자가 제출 여부 등을 판단) (R&D사업은 반드시 제출 대상으로 체크 불가)			
☐ 보안과제	☐ **주관기관이 기업**인 경우	☐ 현재 또는 **개발목표가 기초연구**로서 기술성숙도(TRL) 2단계 이하인 경우	☐ 정책연구	☐ 표준화 연구 (R&D 미포함)	☐ 기반구축 (R&D 미포함)	☐ 인력양성 (R&D 미포함)
기타 (사유 기재)	(사유)					

2 사업화대상기술 목록

순번	개발기술(Product)명 (관련 기술의 Know-how 및 특허 등)		보유특허(기술별로 중복기재 가능)		
			특허		발명의 명칭
			출원번호	등록번호	
1	국문	프로그래밍 가능한 네트워크 가상화에서의 플로우 룰 가상화 기술		10-1982230	프로그래밍 가능한 네트워크 가상화에서의 플로우 룰 가상화 장치 및 그 방법
	영문	Flow Rule Virtualization Apparatus and Method thereof in Programmable Network Virtualization	16/227,126		FLOW RULE VIRTUALIZATION APPARATUS AND METHOD THEREOF IN PROGRAMMABLE NETWORK VIRTUALIZATION

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

3. 사업화 대상기술

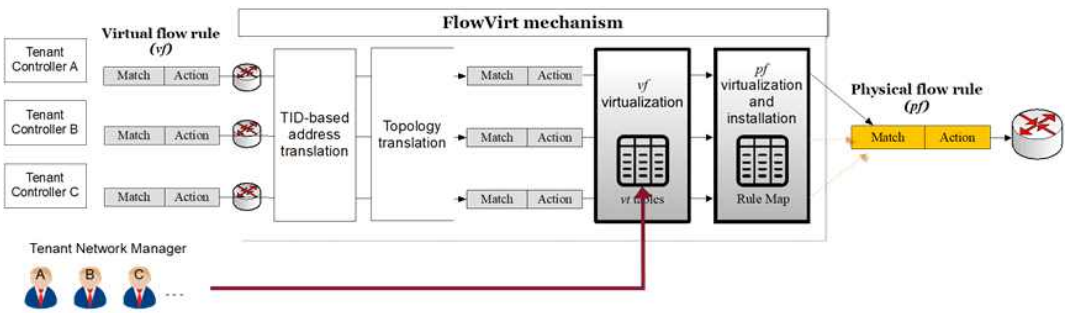
개발기술		
	국문	프로그래밍 가능한 네트워크 가상화에서의 플로우 룰 가상화 기술
	영문	Flow Rule Virtualization in Programmable Network Virtualization

공개	☑	비공개	☐ (사유)

① (예상) 결과물

개발목표 시기	2019. 10		기술성숙도 (TRL)	개발 전	개발 후
				TRL1	TLR2
결과물 형태	Patent		검증방법	자체검증 및 논문 출판 완료	
색인어 (Keywords)	국문	네트워크 가상화, 클라우드, SDN, 가상 네트워크			
	영문	Network virtualization, Cloud, SDN, virtual network			
외부 기술요소	Open Source사용		권리성	특허	

② 기술의 개념(Concept) 및 구성

영문	해당없음
국문	☐ (기술의 개념) - P-NV 확장성을 향상시키기 위해 플로우 룰을 가상화 (가상 네트워크로부터의 플로우 룰을 적은 수의 물리 플로우 룰로 압축) - 가상 네트워크를 위한 플로우 룰 및 물리 플로우 룰 개념 분리 - 클라우드 사용자 (테넌트) 허용 범위 내 룰 압축 (Tenant-aware merging) 기능 - 단일 플로우 룰 기반 압축 (Reactive merging) 기능 

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

③ 기술적 경쟁력

○ 기술의 특성 및 성능

- 확장성을 향상시키기 위해 플로우 룰의 수를 줄여야 한다. 플로우 룰의 저장에 사용되는 메모리를 줄이는 방법으로 압축(compression)이 있다. 그러나, 압축 기술은 지연을 발생시킬 우려가 있으며, 모든 호스트 간의 플로우 룰을 먼저 설정하는 것이 필요하므로 자원 소모를 오히려 증가시킬 수도 있다. 또한, 압축 기술은 테넌트의 네트워크 관리 정책을 고려하지 않은채 무분별하게 플로우 룰을 압축함으로써 테넌트 시맨틱(tenant semantic)을 위반할 위험성이 있다. 이에 따라, 본 기술은 반응적 포워딩 스키마(reactive forwarding scheme)를 통해 플로우 룰을 가상화하여 P-NV 확장성을 향상시킬 수 있는 플로우 룰 가상화 장치 및 그 방법을 제공하는데 목적이 있다.
- 본 기술은 P-NV가 갖는 확장성 문제를 해결하기 위해 플로우 룰을 가상화하여 플로우 룰의 수를 줄이고, P-NV 하이퍼바이저의 컨트롤 메시지나 CPU 사이클과 같은 컴퓨팅 자원의 후속 프로비저닝을 감소시키고자 한다. 이를 위하여, 가상의 플로우 룰과 물리적 플로우 룰의 맵핑을 관리하는 구조체인 룰 맵(rule map)을 이용한다. 특히, 세밀한(fine-grained) 가상화를 제공하기 위해 플로우 룰을 가상(virtual) 및 물리적(physical)으로 분리한다. 다음으로, 가상의 플로우 룰에서 물리적 플로우 룰로의 맵핑을 유지한다. 이러한 맵핑을 사용하여, 본 기술은 가상의 플로우 룰을 병합(merge)하여 더 적은 수의 물리적 플로우 룰로 만든다.

○ 경쟁기술/대체기술 동향 및 현황

○ 국내기술 동향

▷ 한국전자통신연구원 (ETRI)

-오픈플로우 1.0~1.3을 지원하며, Floodlight기반의 오픈플로우 API를 사용.

-Floodlight기반의 NBI까지 지원함으로서 써드 파티 어플리케이션 지원을 적극 권장.

-Java NIO기반의 I▷ Engine 채택, 확장성과 고가용성에 초점을 둔 컨트롤러 구현.

-물리 컨트롤러 인스턴스 사이의 로드 밸런싱을 지원하며, 네트워크 디바이스 fail에 대비하여 동적인 스위치 마이그레이션을 지원함.

-ETRI에서 공개한 OpenIRIS와는 성능적인 차이가 존재함. OpenIRIS에서는 컨트롤 매니지먼트와 VTN을 지원하지 않기 때문에 공개된 타 컨트롤러에 비해 범용적 사용이 제약됨.

▷ 차세대 네트워크 서비스 연구 센터(CENNS)

- 네트워크 및 프로토콜 연구, 서비스 기술 연구, 복합 이동통신 액세스 기술 연구로 나누어 연구 중.

- 네트워크 및 프로토콜 연구 분야에서 멀티코어 기반 가상 네트워크 기술이 개발 중.

- 2009년 제출한 “A framework for virtual network embedding in wireless networks” 논문에서는 무선 환경에서의 가상 네트워크 특성을 고려한 플랫폼을 제안.

▷ 광주과학기술원 (GIST)

- 네트워크 미디어 연구실에서는 NetFPGA/오픈플로우를 이용한 PC기반의 미래인터넷 플랫폼 디자인을 목표로 연구를 진행.

- ▸ 하드웨어 단계에서는 선택적으로 NetFPGA를 사용
- ▸ 오픈플로우를 이용한 프로그램이 가능한 네트워크 구성과 VINI를 이용한 가상화 환경을 소프트웨어 단계에서 지원.

▷ 아토리서치 코리아 (AttoResearch)

- OBelle

- ▸ 오픈소스를 사용하지 않고 처음부터 자체 설계한 SDN 컨트롤러
- ▸ 기존 오픈소스 기반 컨트롤러와 달리 응용 프로그램을 별도의 프로세서로 분리하도록 설계하여 네트워크 제어의 안정성을 제공
- ▸ 일반적인 컨트롤러의 경우 스위치 1개에 컨트롤러의 코어 하나를 사용하는 반면, OBelle은 멀티쓰레드 기능을 지원해 트래픽이 집중되는 스위치에 대해 높은 성능을 보장함.
- ▸ DDoS detector, 분산 방화벽 등 보안 서비스가 기본적으로 구현됨

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

▷ 쿨클라우드

- Mul
  - 국내최초로 출시된 오픈 플로우용 SDN 컨트롤러 (2012년 말, 연세대와 협력개발, 오픈플로우 1.0버전 전체, 1.3버전 일부 기능 지원)
  - 오픈소스 버전과 상용 버전의 두 가지 형태를 제공하며 상용버전에서는 Multi-tenancy 기반 네트워크 가상화를 지원함.
  - 하나의 스위치에 여러 컨트롤러가 접근, 제어할 수 있어 Carrier grade resilience를 제공함.
  - Active 컨트롤러에 문제 발생 시 Standby 컨트롤러가 즉시 해당 스위치를 컨트롤하여, 스위치에 존재하던 flow가 유지될 수 있도록 함
  - 스위치 1000개, 스위치당 64K flows 지원, HA Failover time 1초 미만
  - NOX, Floodlight 대비 높은 Flow download rate
  - C언어, RESTful 기반 API 지원

○ 해외기술 동향

▷ 소프트웨어 기반 네트워크 가상화 플랫폼

- 클릭 라우터(Click router)
  - 2000년 MIT와 Mazu network, ICSI 센터, UCLA가 공동으로 개발한 모듈화된 소프트웨어 라우터.
  - 유연성과 확장성이 뛰어남.
  - 클릭은 엘리먼트라고 하는 패킷 처리 모듈로 구성
  - 엘리먼트는 패킷분류, 큐잉, 스케줄링, 네트워크 장비들의 연결과 같은 기능을 하며, C++를 이용하여 프로그램되어 있음
  - 표준 클릭 IP라우터는 최대 16개의 엘리먼트를 가질 수 있음.
  - “pull connection” 과 “push connection”을 통하여 엘리먼트 사이를 연결하며, 라우터의 목적에 따라 사용자는 엘리먼트들을 재조합하고, 재설정하며, 새로운 엘리먼트도 추가 할 수 있음.
  - 이러한 확장성과 유연성 때문에 가상화 연구(NetServ)의 소프트웨어 구조로써 사용되고 있음.

- Linux-VServer
  - 2003년 리눅스 서버를 모니터링, 백업, UPS등의 공통 태스크를 공유하면서 가상 서버로 분리하기 위한 프로젝트가 Linux 커뮤니티 프로젝트로 발전한 것으로 OS단계의 가상화를 제공.
  - 하드웨어, 커널, 가상머신의 3개의 컴포넌트로 구성.
  - 물리적 서버위에 생성 가능한 가상머신의 수에 제한이 거의 없음.
  - 리눅스 커널을 공유하는 분리된 사용자 공간(VServer)을 이용하여 서로 다른 정책 적용이 가능. (현재 PlanetLab에서 사용 중).
  - 하지만, 커널을 공유하기 때문에 VM들간의 완벽한 격리가 이뤄지지 않기 때문에 보안 문제와 다른 VM들로부터 간섭을 받을 수 있으며, VM들은 반드시 리눅스를 사용하여야 한다는 단점이 있음.

- XORP
  - 안정적인 라우터용 플랫폼을 위한 오픈 소스 소프트웨어 개발이 목적.
  - XORP는 하이레벨(유저레벨)과 로우레벨의 서브시스템으로 구성.
  - 하이레벨의 시스템은 라우팅 프로토콜을 위한 라우팅 정보를 기반으로 라우팅 프로세스를 지원.
  - 로우레벨에서는 포워딩 경로를 관리하고 하이레벨과의 연결을 위한 API를 제공.
  - 기존 소프트웨어 라우터와 마찬가지로 하드웨어 기반라우터에 비해 성능이 떨어진다는 단점과 배포가 쉽다는 장점을 동시에 갖고 있음.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

▷ 하드웨어 기반 플랫폼

- NetFPGA
  - Stanford University에서 네트워킹 하드웨어와 라우터를 디자인하는 도구로써 개발.
  - 공개코드로 제공되고, 하드웨어 재사용을 통한 빠른 프로토타입 구축을 통해 40개국 150여 기관에서 사용 중에 있음 (2015년 1월 현재).
  - NetFPGA의 구조는 4-port의 소프트웨어와 하드웨어가 분리되어 있는 이더넷 카드이며, 프로그램이 가능한 이더넷 카드와 상위 프로그램을 통해 새로운 프로토콜과 실험 망을 구성 가능.
  - 하드웨어 부분의 확장이 간단하여 새로운 구조의 라우터 구성도 가능.
  - 소프트웨어와 하드웨어 요소들 간의 분리가 확실하여 성능 분리 측정이 가능하고, 소프트웨어 확장성이 높음. 하드웨어 역시 Verilog를 이용하여 기능을 확장 할 수 있음.

- 오픈플로우
  - 실험적인 프로토콜을 스위치나 라우터에 인식하여 사용하기 위해 Stanford University에서 개발.
  - 오픈플로우의 구조는 라우터의 Switching Fabric에 위치한 오픈플로우 스위치에 프로그램 가능한 플로우 테이블을 오픈플로우 컨트롤러를 통해 변경 가능하게 함.
  - 플로우 테이블에 의해 결정된 경로에 따라 가상 네트워크들의 트래픽이 물리적으로 분리 되어 가상의 네트워크들을 운영 가능.
  - 현재 상용화 되어 있는 제품으로는 HP ProCurve 5400 Enthernet Switch, Cisc▷ Catalyst 6500 series Router, Juniper MX-series, NEC IP8800 등이 있음.
  - 기존 라우터와 비교 하여 성능 저하가 거의 없는 것이 장점.
  - 하드웨어로 구현되어야 하기 때문에 유연성이 떨어지고, 네트워크 마다 서로 다른 정책과 프로토콜을 반영하기 어렵다는 단점이 있음.

▷ 미래인터넷 테스트베드

- PlanetLab
  - 잘 알려진 전 세계적 규모의 네트워크 테스트베드.
  - 2002년 3월 Larry Peterson(Princeton University)과 David Culler(UC Berkeley)가 새로운 네트워크 서비스 개발을 지원하는 테스트베드용 네트워크 개발을 목적으로 설계.
  - 현재 654곳 1341개의 노드 (2014년 기준)를 구성.
  - Linux-VServer를 이용한 Layer 3에서의 가상화를 통해 개별적인 네트워크 슬라이스로 구성.
  - Layer 3 단계에 의한 가상화로 인해, 사용자가 원하는 기능을 임의로 추가하거나 네트워크 환경을 임의로 변경하기는 어렵다는 점과 무선과 non-IP는 지원하지 못한다는 단점이 있음.

- VINI
  - PlanetLab과 유사한 슬라이스 기반 구조이지만, 사용자 제공 계층을 Layer 2까지 확대하여 설계한 테스트 베드.
  - 포워딩 엔진으로 클릭 라우터를 사용하고, 컨트롤 플랜에 XORP 라우팅 프로토콜을 이용.
  - 이를 통해, 가상화 네트워크 간의 고립화와 사용자에 의한 네트워크 토폴로지 설계가 가능.
  - non-IP 프로토콜을 지원하며, PlanetLab보다 더 나은 라우팅 성능 달성.

- NetServ
  - NSF지원을 받아 Columbia university, Deutsche Telekom, Bell-Labs, DoCoMo에서 서비스 가상화 개념의 Clean Slate 인터넷 구조를 제공하기 위해 진행 중인 프로젝트.
  - 두 가지의 주요 요소는 가상화 서비스 프레임 워크와 빌딩 블록.
  - 가상화 서비스 프레임워크는 서비스 모듈이 샌드 박스와 같은 실행 환경에서 동작이 가능하게 함.
  - 빌딩 블록은 네트워크 자원을 블록 단위로 할당하여 런타임 환경에서도 추가/삭제가 가능하게 함.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 하드웨어 종속적이지 않기 때문에 서비스 배포가 간단하고, 런 타임 환경에서의 서비스와 정책의 변경이 가능.
- 자바 가상 머신 위의 OSGi 프레임 워크 사용과 유저 레벨의 클릭 라우터를 사용으로 인해 기존 리눅스 환경의 라우터에 비해 성능 저하가 발생.

- GENI
  - 2005년부터 미국에서 진행 중인 미래 인터넷을 위한 “국가 주도적 글로벌한 성격의 선도 시험 인프라(GENI)" 프로젝트.
  - 망의 구조, 서비스, 응용 프로그램에 제한을 두지 않고 최대한의 유연성을 부가하는 개방화된 범용의 테스트 베드를 지향.
  - GENI는 가상화에 의하여 서로 다른 네트워크 기술을 동시에 제약 없이 테스트 할 수 있도록 함.
  - 가상화, 프로그램이 가능한 구조, 연합, 네트워크 리소스 관리 등의 주요 요소들을 기반으로 설계.

○ 우수성 및 차별성

경쟁기술	본 기술의 우수성 및 차별성
OpenVirteX	네트워크 가상화 플랫폼 확장성 최대 10배 향상
OnVisor	
FlowVisor	

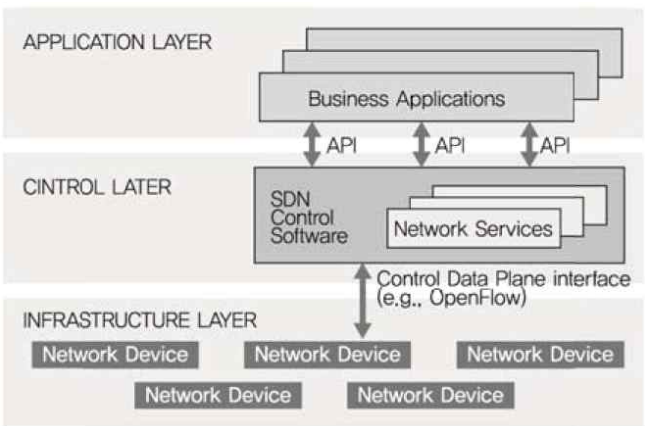
④ 표준화 및 특허

○ 표준화 동향

○ 표준화 동향

▷ Open Networking Foundation (ONF)

- 2011년에 SDN 기술개발 및 표준화를 위해 구성된 개방형 네트워킹 포럼(ONF: Open Networking Foundation) 산업체 컨소시움
- 본 컨소시움에는 Nicira, NEC, HP등의 장비 업체와 구글, 페이스북 등의 서비스 사업자를 포함하는 113개의 회원사가 참여하여 산업 표준 규격인 오픈플로우(오픈플로우)를 개발하고 이에 준하는 상용제품을 생산 중.
- 2017년 ON.Lab과의 합병을 완료하여 ON.Lab이 개발을 주도하는 ONOS, CORD, XOS 등의 대표적인 SDN 플랫폼의 표준 기술화도 주목해야 함.



ONF 계층 구조

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

▷ IETF (Internet Engineering Task Force)

- IETF는 인터넷 관련 표준을 제정하는 최대의 국제 표준화 기구로서, IP계층 이상의 전 계층에 대한 표준화 작업을 주로 담당.
- SDN RG (IRTF)
  - SDN의 개방화, 가상화, 프로그램화 기능 등에 초점.
  - 사용자의 요구에 따라 보다 유연하게 제어, 설정, 관리를 제공해 주는 새로운 네트워킹 개념에 대한 각종 연구이슈를 제시.
  - SDN 관련 용어 정의 및 참조 계층 모델 등을 개발 중.
- I2RS WG (Interface t▷ Routing System Working Group)
  - 주니퍼 및 시스코 등을 중심으로 라우터와 네트워크 장비가 통신하기 위한 데이터 모델 및 인터페이스의 표준화 등을 진행.
  - 기존의 네트워크 장비에 개방형 인터페이스를 제공함으로써 제한적이지만 SDN의 개방화 및 프로그램화 기능을 기존 라우터 및 스위치 장비에 구현.
- SPRING WG (Source Packet Routing in Networking Working Group)
  - 패킷의 라우팅 경로를 패킷 헤더에 덧붙이는 소스 기반 라우팅 기술의 표준화를 진행 중.
  - 오버레이 형태로 SDN 경로 제어에 사용.

▷ 국제전기통신연합 전기통신표준화부문 (ITU-T)

- 2012년 11월 세계전기통신표준총회(WTSA)에서 SDN 표준화를 결의.
  - SG13을 중심으로 SDN 프레임워크, 유즈케이스, 검증 도구에 관한 표준을 개발 중.
  - SG11에서는 SDN 시그널링 및 서비스 시나리오에 관한 표준을 개발 중.
- 네트워크 사업자의 요구사항을 적극적으로 반영한다는 점에서 기존의 다른 표준기구와 차별성을 가짐.
- SDN의 기본 참조 모델 및 정의를 기술하는 SDN 프레임워크 표준개발을 완료한 후, 확장 요구사항 및 유즈케이스 개발을 통해 가칭 'Telecom SDN' 기술의 표준화를 추진할 계획.
- 2013년 7월에는 JCA-SDN이 신설
  - ITU-T내 SG들과 다른 표준 기구들간의 SDN표준화 조정 작업을 시작.
  - 서로 다른 표준화기구에서 개발하는 SDN 표준기술들의 비교 및 분석을 통해 표준기술의 중복성을 최소화.

○ 관련 보유특허 ※ 대외 공개 가능한 특허만 작성

No.	국가	출원.등록번호	상태	명칭
1	대한민국	10-1982230	등록완료	프로그래밍 가능한 네트워크 가상화에서의 플로우 룰 가상화 장치 및 그 방법
2	미국	16/227,126	등록결정 후 최종등록과정	FLOW RULE VIRTUALIZATION APPARATUS AND METHOD THEREOF IN PROGRAMMABLE NETWORK VIRTUALIZATION

⑤ 시장성

○ 국내외 시장동향 및 전망

○ 국내시장 동향 및 전망

▷ 2014년 1,210억원, 2020년 26,268억원, 2022년 66,066 (국내 네트워크 장비 산업 현황 및 실태조사, 2013)

- 국내 시장 규모는 아직 표면적으로 작아 보이며, 원천 기술을 보유하여 시작하는 해외 벤처들과 달리 국내 업체들은 서로 고립된 형태로 기존 기술을 중심으로 점진적 성장을 하고 있음. 즉, 효율적인 정책을 통하여 SDN 시장의 장기적인 성장 동력 확보가 필요함

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

○ 해외시장 동향 및 전망

▷ 2014년 33,000억원, 2020년 712,096억원, 2022년 1,791,240 (SDN Central/Light Speed/Plexxi, SDN Marketing Sizing, 2013)

- 2020년도까지 SDN 기술을 기반으로 5G 코어 네트워크 표준을 완성할 예정. 따라서 2020년경 전후시기에 SDN 시장이 크게 도약 할 전망임, 글로벌 시장 규모 전망은 전망 시점이 늦어질수록 크게 증가한 수치로 발표되고 있어 예상보다 빠르게 성장하고 있음을 알 수 있음.

○ 제품화 및 활용분야

활용분야(제품/서비스)		제품 및 활용분야 세부내용
1	클라우드 네트워크 시스템	클라우드 네트워크 제어 시스템의 네트워크 가상화 솔루션
2	엣지 컴퓨팅 시스템	엣지 컴퓨팅의 분산 클라우드 내 네트워크 제어 솔루션
3	MEC 클라우드 시스템	MEC 클라우드 네트워크 가상화 솔루션

※ 해당기술이 적용/활용될 수 있는 소재/부품/제품/서비스 등을 최대한 기재

○ 시장규모(추정치)

활용분야(제품/서비스)		관련 시장 규모(5년), 단위: 억원				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	SDN 시장 규모	712,096		1,791,240		

- 출처: SDN Central/Light Speed/Plexxi, SDN Marketing Sizing, 2013

※ 관련자료 등을 참고로 과제책임자가 예상치 기재

⑥ 기술이전 조건 및 고려사항 ※ **해당된 경우, 해당항목에** √하여 주시기 바랍니다. 복수 선택 가능

개발상태	아이디어 창안	특허만 신청(등록)	기술개발 진행중	기술개발 완료	시제품 단계	실용화 단계	시장개척 단계	기타
		V		V				
기술이전 금액	무료 -5백만원 이하	5백만원 초과 -1천만원 이하	1천만원 초과 -2천만원 이하	2천만원 초과 -3천만원 이하	3천만원 초과 -5천만원 이하	5천만원 초과 -1억원 이하	1억원 초과	기타
		V						
희망거래 유형	기술매매	라이센스	기술협력	기술지도	M&A	기타		
				V				

○ 고려사항 ※ 기술이전시 기타 고려사항

해당없음

⑦ 기대효과

○ 기술도입으로 인한 경제적 효과

- 경제 · 산업적 측면에서 바라보면, 미래의 인터넷 환경에 대한 연구 흐름은 기존 인터넷 환경에서 시작하여 하드웨어 장비, 시스템 가상화 기술, 이를 활용한 서비스까지 모든 관련 요소 기술들을 미국을 비롯한 선진국에서 주도하고 있는 실정이다. 본 기술은 이러한 상황에서 미래 인터넷 지향적 SDN 기반 네트워크 가상화 요소 기술의 핵심 성능인 확장성을 제공하는 원천 기술로서 본 분야를 국내에서 주도할 수 있는 기회라고 판단하고 있다.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

○ 기술사업화로 인한 파급효과

- 과거 능동적 네트워크(active network) 등 정적인 인터넷 환경을 보다 유연한 구조로 바꾸기 위한 연구가 진행되어 왔으나, 많은 부분 실패로 돌아가고 새로운 네트워크 패러다임을 연구하기 위해서 별도의 실험 망에 기대해온 것이 사실이다. 본 연구 과제는 다양한 기술들을 기존 인터넷 환경에 그대로 접목시킬 수 있는 SDN 기반 네트워크 가상화 기술 개발에 초점을 두고 있으며, 이를 통해 진보 기술에 대한 활용도 측면에서 새로운 흐름을 만들어 낼 수 있을 것으로 기대한다.

⑧ 기술사업화 적용 및 제약사항

○ 사업화 적용실적

해당없음

○ 사업화 제약사항

해당없음

○ 지원 필요사항

해당없음

⑨ 기타

기술세미나 발표 가능 여부(O/X)	O	매칭 희망 여부(O/X) (R&D 바우처 사업 등)	X

담당	구분	성명	소속	직위	회사 전화번호	회사 이메일
	판매자 (TLO 등)	해당없음 (대학)				
	연구자	유혁	고려대학교	정교수	02-3290-3639	hxy@os.korea.ac.kr

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

붙임 2. 참고문헌

1) McKeown, Nick, et al. “OpenFlow: enabling innovation in campus networks.“ ACM SIGCOMM Computer Communication Review 38.2 (2008): 69-74.

2) Jain, Sushant, et al. “B4: Experience with a globally-deployed software defined WAN.“ ACM SIGCOMM Computer Communication Review 43.4 (2013): 3-14.

3) 유재형, and 홍원기. “SDN (Software-Defined Networking) 2.0 으로의 진화.“ 한국통신학회지 (정보와 통신) 32.7 (2015): 46-55.

4) SDN Central/Light Speed/Plexxi, SDN Marketing Sizing, 2013

5) 국내 네트워크 장비 산업 현황 및 실태조사, 2013

6) Enhancing the Isolation and Performance of Control Planes for Fog Computing, Sensors

7) https://github.com/os-libera/OpenVirteX

8) TALON: Tenant Throughput Allocation Through Traffic Load-balancing in Virtualized Software-defined Networks, 2019 International Conference on Information Networking (ICOIN)

9) AggFlow: Scalable and Efficient Network Address Virtualization on Software Defined Networking, ACM CoNEXT Workshop on Cloud-Assisted Networking

10) Dynamic network scheduling for virtual routers, IEEE Systems Journal

11) SDN 기반 네트워크 가상화 플랫폼의 네트워크 하이퍼바이저에서 트래픽 엔지니어링 방법 및 프레임워크, 10-2011021, 국내특허

12) Comprehensive Prediction Models of Control Traffic for SDN Controllers, 2018 IEEE International Conference on Network Softwarization

13) The Impact of Container Virtualization on Network Performance of IoT Devices, Mobile Information Systems

14) FAVE: Bandwidth-aware Failover in Virtualized SDN for Clouds, IEEE INTERNATIONAL CONFERENCE ON CLOUD COMPUTING 2019

15) FlowVirt: Flow Rule Virtualization for Dynamic Scalability of Programmable Network Virtualization, IEEE INTERNATIONAL CONFERENCE ON CLOUD COMPUTING 2018

16) LiteVisor: A Network Hypervisor to Support Flow Aggregation and Seamless Network Reconfiguration for VM Migration in Virtualized Software-defined Networks, IEEE Access

17) Kafe: Can OS Kernels Forward Packets Fast Enough for Software Routers?, IEEE/ACM Transactions on Networking

18) WhiteVisor: Support of White-box Switch in SDN-based Network Hypervisor, 2019 International Conference on Information Networking (ICOIN)

19) https://openvirtex.com, 2020년 4월 기준

20) Libera for Programmable Network Virtualization, IEEE Communications Magazine

21) Blenk, Andreas, et al. “Survey on network virtualization hypervisors for software defined networking.“ IEEE Communications Surveys & Tutorials 18.1 (2015): 655-685.

22) Yu, Curtis, et al. “Flowsense: Monitoring network utilization with zero measurement cost.“ Passive and Active Measurement. Springer Berlin Heidelberg, 2013.

23) Chowdhury, Shubhajit Roy, et al. “Payless: A low cost network monitoring framework for software defined networks.“ Network Operations and Management

24) Suh, Junho, et al. “Opensample: A low-latency, sampling-based measurement platform for sdn.“

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

ICDCS, 2014.

25) Yu, Minlan, Lavanya Jose, and Rui Miao. “Software Defined Traffic Measurement with OpenSketch.“ NSDI. Vol. 13. 2013.

26) MicroTE: Fine grained traffic engineering for data centers.“ Proceedings of the Seventh COnference on emerging Networking EXperiments and Technologies. ACM, 2011.

27) Akyildiz, Ian F., et al. “A roadmap for traffic engineering in SDN-OpenFlow networks.“ Computer Networks 71 (2014): 1-30

28) Gyeongsik Yang, Bong-yeol Yu, Heesang Jin, Chuck Yoo, “Libera for Programmable Network Virtualization“, IEEE Communications Magazine , vol. 58, no. 4, pp. 38-44, Impact factor: 10.356, JCR ranking top 2.44%, Apr 2020

29) Gyeongsik Yang, Heesang Jin, Minkoo Kang, Gijun Moon, Chuck Yoo, “Network Monitoring for SDN Virtual Networks“, 2020 IEEE International Conference on Computer Communications (INFOCOM 2020)

30) Gyeongsik Yang, Bong-yeol Yu, Heesang Jin, Chuck Yoo, “Libera for Programmable Network Virtualization“, IEEE Communications Magazine , vol. 58, no. 4, pp. 38-44, Impact factor: 10.356, JCR ranking top 2.44%, Apr 2020

31) Gyeongsik Yang, Bong-yeol Yu, Wontae Jeong, Chuck Yoo, “FlowVirt: Flow Rule Virtualization for Dynamic Scalability of Programmable Network Virtualization“, 2018 IEEE 11th International Conference on Cloud Computing (CLOUD 2018)

32) Gyeongsik Yang, Bong-yeol Yu, Seong-Mun Kim, Chuck Yoo, “LiteVisor: A Network Hypervisor to Support Flow Aggregation and Seamless Network Reconfiguration for VM Migration in Virtualized Software-defined Networks“, IEEE Access , Vol. 6, pp. 65945-65959, DOI: 10.1109/ACCESS.2018.2877416, Dec 2018

33) Bong-yeol Yu, Gyeongsik Yang, Kyungwoon Lee, Chuck Yoo, “AggFlow: Scalable and Efficient Network Address Virtualization on Software Defined Networking“, Proceedings of the 2016 ACM CoNEXT Workshop on Cloud-Assisted Networking. ACM , in Proc. pp 1-6 (Top Paper Award), Dec 2016

34) Cheol-Ho Hong, Kyungwoon Lee, Jaehyun Hwang, Hyunchan Park, Chuck Yoo, “Kafe: Can OS Kernels Forward Packets Fast Enough for Software Routers?“, IEEE/ACM Transactions on Networking , early access, DOI: 10.1109/TNET.2018.2879752, Oct 2018

35) Gyeongsik Yang, Heesang Jin, Minkoo Kang, Gijun Moon, Chuck Yoo, “Network Monitoring for SDN Virtual Networks“, 2020 IEEE International Conference on Computer Communications (INFOCOM 2020)

36) Heesang Jin, Gyeongsik Yang, Bong-yeol Yu, Chuck Yoo, “TALON: Tenant Throughput Allocation Through Traffic Load-balancing in Virtualized Software-defined Networks“, 2019 International Conference on Information Networking (ICOIN 2019), IEEE , (Best Paper Award), in Proc. pp. 233-238, DOI: 10.1109/ICOIN.2019.8717976, Jan 2019

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

붙임 3. 자체 보안관리 진단표

구분	체크항목	결과 체크 (√표)	비고 (미실시 사유)
보안관리 체계	o 기관 내 보안관리규정을 제정/적용하고 있다	O(√), X( )	
	o 보안관리 조직이 있으며, 자체 보안점검실시 등 잘 운영되고 있다	O(√), X( )	
	o 보안교육을 정기적(1회이상/연)으로 실시하고 있다	O(√), X( )	
	o 보안사고에 대한 방지대책 및 비상시 대응계획이 준비되어 있다	O(√), X( )	
참여연구원 관리	o 참여연구원에 대하여 보안서약서를 받았다	O(√), X( )	
	o 참여연구원에게 보안관리의 중요성 등을 인식시키고 있다	O(√), X( )	
연구개발 내용/결과 관리	o 주요 연구자료 및 성과물의 무단유출 방지대책을 수립하고 있다	O(√), X( )	
	o 보안성 검토 방법 및 절차를 이행하고 있다	O(√), X( )	
	o 기술이전 관련 내부규정 및 절차를 준수하고 있다	O(√), X( )	
연구시설 관리	o 연구시설 보안관련 내부규정 또는 지침을 이행하고 있다	O(√), X( )	
	o 주요 시설에는 보안장비가 설치되어 있다	O(√), X( )	
	o 보호구역이 지정되어 있다	O(√), X( )	
정보통신망 관리	o 정보통신망 보안관련 내부규정 또는 지침이 구비되어 있다	O(√), X( )	
	o 보안관리 책임자의 승인 항목이 구분되어 있다	O(√), X( )	
	o 주요 데이터에 대해 백업을 실시하고 있다	O(√), X( )	
	o 개인용 정보통신장비(노트북, USB메모리)에 대하여 인가/관리중이다	O(√), X( )	
	o 전산망 보호를 위한 HW 및 SW 등을 도입하여 적용하고 있다	O(√), X( )	
	o 직책, 임무별 열람 권한을 차등화하여 부여하고 있다	O(√), X( )	

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

붙임 4. 공개 SW 요약서 *(공개SW과제만 작성)*

해당 없음.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

붙임 5. 연구데이터 관리계획 *(연구데이터 관리계획(DMP) 과제만 작성)*

해당 없음.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

주 의

1. 이 보고서는 과학기술정보통신부에서 시행한 정보통신·방송 연구개발사업의 보고서입니다.

2. 이 보고서 내용을 발표하는 때에는 반드시 과학기술정보통신부에서 시행한 사업의 연구개발 결과임을 밝혀야 합니다.

3. 국가과학기술 기밀유지에 필요한 내용은 대외적으로 발표 또는 공개하여서는 안됩니다.